



REPORTE FINAL DE ESTADÍA

Jesús Ricardo Andrade Carbajal

Sistema Digital de Gestión Documental para el área de Calidad de Central El Potrero



Educación
Secretaría de Educación Pública



GOBIERNO DEL ESTADO DE
VERACRUZ
2024 - 2030

SEV
SECRETARÍA
DE EDUCACIÓN
DE VERACRUZ

SEMSys
SUBSECRETARÍA DE
EDUCACIÓN MEDIA
SUPERIOR Y SUPERIOR

DET
DIRECCIÓN DE
EDUCACIÓN
TECNOLÓGICA



**POR AMOR A
VERACRUZ**

Ingeniería en Desarrollo y Gestión de Software

Sistema Digital de Gestión Documental para el área de Calidad de Central El Potrero

REPORTE FINAL DE ESTADÍA

QUE PARA OBTENER EL GRADO ACADÉMICO DE

Ingeniero en Desarrollo y Gestión de Software

Andrade Carbajal Jesús Ricardo

ASESORA ACADÉMICA: Mtra. Estefanía Pulido Álvarez

ASESORA INDUSTRIAL: Ing. Karina Jael López Burgoa

CUITLÁHUAC, VER.

MARZO, 2026

AGRADECIMIENTOS

Agradezco a la Universidad Tecnológica del Centro de Veracruz por la formación recibida durante esta etapa, de manera especial, agradezco a mi asesora académica, Mtra. Estefanía Pulido Álvarez, por el seguimiento y las observaciones que ayudaron a dar forma a este trabajo; y a mi asesora industrial, Ing. Karina Jael López Burgoa, por la apertura para desarrollar el proyecto dentro de Central El Potrero. También agradezco al personal del área de Calidad por compartir información del proceso documental y por la disposición mostrada durante el levantamiento de requerimientos. Finalmente, reconozco el apoyo de mi familia, cuya confianza fue importante para concluir esta etapa.

RESUMEN

El presente reporte documenta el desarrollo de un sistema digital de gestión documental para el área de Calidad de Central El Potrero. El problema identificado al inicio de la estadía fue la existencia de documentos dispersos, duplicidad de archivos, dificultad para localizar la versión vigente y poca trazabilidad en revisiones y aprobaciones. Con base en ese diagnóstico, se definió como objetivo general diseñar e implementar una solución web que centralizara la documentación, controlara versiones, administrara accesos por rol y ofreciera búsqueda avanzada. El proyecto consistió en el diseño e implementación de un sistema digital de gestión documental para el área de Calidad del Ingenio Central El Potrero. La solución se desarrolló con Scrum y se construyó con React en el frontend, NestJS en el backend, SQL Server como base de datos y Elasticsearch como motor de búsqueda. El sistema permite la autenticación de usuarios, la gestión de permisos, la carga y consulta de documentos, el control de versiones, la trazabilidad de acciones, la búsqueda avanzada por texto y filtros, y el procesamiento OCR para documentos PDF escaneados. Como resultado, se obtuvo una plataforma que centraliza la información documental, mejora la localización de archivos, fortalece el control sobre las versiones y aporta una base más ordenada para auditorías, consulta operativa y administración de accesos dentro del proceso documental. Durante el cierre del proyecto también se realizaron actividades de validación funcional, organización documental y transferencia operativa inicial a la responsable del sistema en el área.

Comentado [EP1]: Todo el texto debe ser Arial tamaño 12

Contenido

AGRADECIMIENTOS	3
RESUMEN	4
Índice de tablas	7
Índice de figuras.....	8
CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN	10
1.1 Estado del Arte	10
1.2 Planteamiento del Problema	19
1.3 Objetivos	22
1.4 Definición de variables	26
1.5 Hipótesis	28
1.6 Justificación del Proyecto	34
1.7 Limitaciones y Alcances.....	35
1.8 La Empresa (Central El Potrero).....	37
CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA.....	41
2.1 Enfoque y tipo de investigación	41
2.2 Metodología de desarrollo	41
2.2.1 Roles en Scrum	42
2.2.2 Eventos de Scrum	43
2.2.3 Artefactos y entregables	43
2.3 Plan de trabajo por sprints	43
2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información.....	44
2.5 Criterios de evaluación (indicadores).....	44
2.6 Herramientas de apoyo para implementar la metodología	45
2.7 Lugar, tiempo y elementos de estudio	45
CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO	47
3.1 Sprint 1 / Semana 1 (05-11 enero 2026).....	47
3.2 Sprint 2 / Semana 2 (12-18 enero 2026).....	48
3.3 Sprint 3 / Semana 3 (19-25 enero 2026).....	49
3.4 Sprint 4 / Semana 4 (26 enero-01 febrero 2026)	50

3.5 Sprint 5 / Semana 5 (02-08 febrero 2026)	51
3.6 Sprint 6 / Semana 6 (09-15 febrero 2026)	52
3.7 Sprint 7 / Semana 7 (16-22 febrero 2026)	55
3.8 Sprint 8 / Semana 8 (23 febrero-01 marzo 2026)	56
3.9 Sprint 9 / Semana 9 (02-08 marzo 2026).....	58
3.10 Sprint 10 / Semana 10 (09-15 marzo 2026).....	60
3.11 Sprint 11 / Validación funcional y ajustes finales (16-18 marzo 2026)	62
3.12 Sprint 12 / Documentación técnica y operativa (19-21 marzo 2026).....	63
3.13 Sprint 13 / Transferencia operativa inicial (22 marzo 2026)	64
CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES	67
4.1 Resultados	67
4.2 Trabajos Futuros	70
4.3 Recomendaciones	70
ANEXOS	71
Anexo A. Arquitectura general del sistema	71
Anexo B. Modelo entidad-relación del sistema	72
Anexo C. Evidencias complementarias del desarrollo por sprint	73
Anexo D. Diccionario de datos resumido del sistema	82
Anexo E. Evidencia de validación funcional y transferencia inicial	84
Anexo F. Notas de levantamiento, síntesis del proceso observado y base de trabajo.....	84
Anexo G. Documento base de requerimientos y criterios de aceptación de alto nivel para continuar con el diseño.	86
BIBLIOGRAFÍA	89

Comentado [EP2]: Solo colocar una vez la bibliografía

Índice de tablas

Tabla 1. Relación entre hipótesis específicas y objetivo general.	32
Tabla 2. Síntesis del 3.1 Sprint 1.	47
Tabla 3. Síntesis del 3.2 Sprint 2.	49
Tabla 4. Síntesis del 3.3 Sprint 3.	50
Tabla 5. Síntesis del 3.4 Sprint 4.	51
Tabla 6. Síntesis del 3.5 Sprint 5.	52
Tabla 7. Síntesis del 3.6 Sprint 6.	52
Tabla 8. Síntesis del 3.7 Sprint 7.	55
Tabla 9. Síntesis del 3.8 Sprint 8.	57
Tabla 10. Síntesis del 3.9 Sprint 9.	59
Tabla 11. Síntesis del 3.10 Sprint 10.	60
Tabla 12. Síntesis del 3.11 Sprint 11.	62
Tabla 13. Síntesis del 3.12 Sprint 12.	64
Tabla 14. Síntesis del 3.13 Sprint 13.	65
Tabla 15. Evidencia complementaria del Sprint 1.	73
Tabla 16. Evidencia complementaria del Sprint 2.	74
Tabla 17. Evidencia complementaria del Sprint 3.	75
Tabla 18. Evidencia complementaria del Sprint 4.	76
Tabla 19. Evidencia complementaria del Sprint 5.	77
Tabla 20. Evidencia complementaria del Sprint 6.	77
Tabla 21. Evidencia complementaria del Sprint 7.	78
Tabla 22. Evidencia complementaria del Sprint 8.	78
Tabla 23. Evidencia complementaria del Sprint 9.	79
Tabla 24. Evidencia complementaria del Sprint 10.	80
Tabla 25. Evidencia complementaria del Sprint 11.	80
Tabla 26. Evidencia complementaria del Sprint 12.	81
Tabla 27. Evidencia complementaria del Sprint 13.	81
Tabla 28. Diccionario de datos resumido de seguridad y gobierno.	82
Tabla 29. Diccionario de datos resumido de gestión documental.	83

Índice de figuras

Figura 1. Esquema general de la metodología Scrum utilizada para organizar el desarrollo semanal del sistema. Fuente: Extraída de https://ausum.cloud	42
Figura 2. Roles principales de Scrum considerados en la ejecución del proyecto y su adaptación a una estadía individual. Fuente: Extraída de https://images.squarespace-cdn.com	43
Figura 3. Flujo general de trabajo por sprint dentro de Scrum, desde la planeación hasta la revisión y retrospectiva. Fuente: extraída de https://bigpicture.one	44
Figura 4. Mapa general del flujo documental observado en el área de Calidad antes de la implementación del sistema DMS. Fuente: elaboración propia con base en el levantamiento realizado en el área de Calidad	48
Figura 5. Módulo de registro del sistema utilizado para solicitar el alta inicial de una cuenta. Fuente: Elaboración propia	54
Figura 6. Código de autenticación enviado para validar la cuenta y completar el proceso de registro. Fuente: Elaboración propia.....	54
Figura 7. Vista de administración segura de registros, utilizada por el administrador para revisar y autorizar solicitudes. Fuente: Elaboración propia	55
Figura 8. Pantalla de alta de documentos, mediante la cual se capturan metadatos y se carga un nuevo archivo al sistema. Fuente: Elaboración propia	56

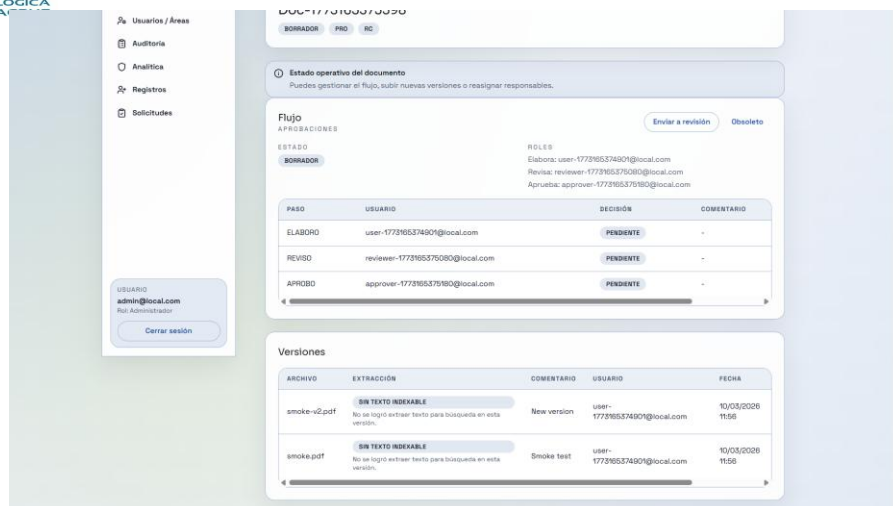


Figura 9. Vista del control de versiones de un documento, donde se conserva el historial de cambios y versiones registradas. Fuente: Elaboración propia 58

Figura 10. Documento cargado al sistema con texto extraído mediante OCR para permitir su consulta y búsqueda. Fuente: Elaboración propia 60

Figura 11. Arquitectura general del sistema DMS SIG, con los componentes principales de interfaz, backend, base de datos y búsqueda. 71

Figura 12. Modelo entidad-relación general del sistema DMS SIG, que representa las entidades principales y sus relaciones. 72

Figura 13. Sesión de revisión funcional y explicación operativa del sistema DMS a la Ing. Karina Jael López Burgoa. 84

CAPÍTULO 1. INTRODUCCIÓN

1.1 Estado del Arte

La gestión documental en organizaciones modernas se ha convertido en un factor crítico para la eficiencia operativa, la trazabilidad y el cumplimiento normativo. El presente estado del arte sintetiza investigaciones, desarrollos tecnológicos e implementaciones realizadas entre 2020 y 2025 en torno a sistemas de gestión documental digital (DMS) con énfasis en control de versiones, acceso por roles, disponibilidad remota y búsqueda inteligente. Esta revisión fundamenta la viabilidad y pertinencia de implementar un sistema similar en el área de Calidad del Ingenio Central El Potrero, donde actualmente la gestión documental presenta deficiencias operacionales.

Proyecto 1. Implementación de DMS bajo ISO 9001:2015 en Empresa Azucarera (2024).

Empresa: Especiales Azucarera de Occidente S.A.S. (Colombia)

Nivel: Proyecto de Grado, Universidad Autónoma de Occidente

Enfoque: Diseño de sistema de gestión documental bajo norma ISO 9001:2015

Considero que este proyecto es particularmente relevante para mi contexto, ya que documenta la experiencia de implementar gestión documental en una empresa azucarera con problemáticas muy similares a las que Central El Potrero enfrenta. El equipo investigador identificó que la empresa operaba sin procesos de gestión formalizados, procedimientos no documentados y falta de control en actividades administrativas y operativas. Lo interesante es que aplicaron una metodología sistémica: diagnóstico inicial mediante checklist, análisis CANVAS del modelo de negocio, mapeo SIPOC de procesos y finalmente la creación de documentos, procedimientos y registros alineados con ISO 9001:2015. Considero que esta experiencia demuestra que es posible, en empresas del mismo sector, transformar la gestión documental de manera estructurada y certificable (Candelo Granja, 2024).

Comentado [EP3]: Poner en negrita todos los nombres de proyecto

Proyecto 2: Sistemas DMS con Inteligencia Artificial para Auditoría (2024).

Plataforma: Certronic Intelligence (IA + Gestión Documental)

Alcance: 9+ millones de documentos auditados en 2024

Beneficio: Reducción de 80% en tiempos y costos operativos

En mi investigación encontré que la integración de IA en gestión documental es ya una realidad operativa y no una aspiración futura. Certronic auditó más de 9 millones de documentos durante 2024, demostrando que la IA puede automatizar tareas que tradicionalmente consumían 40-60% del tiempo de auditoría en calidad. Lo que me resulta relevante es que el sistema logra clasificar automáticamente documentos, identificar datos críticos (personas, periodos, conceptos), hacer cruces entre sistemas y analizar contingencias. Para Central El Potrero, esto significa que la búsqueda inteligente que necesitamos no es solo teoría, sino tecnología ya validada en contextos empresariales reales y productivos (Cómo la inteligencia artificial mejora la trazabilidad y seguridad en la tercerización, 2025).

Proyecto 3: Concepto de Gestión Documental en Norma ISO 9001 (2024)

Enfoque: Estándares internacionales para control documental

Fuente: Escuela Europea de Excelencia

Aplicación: Automatización de auditorías en sistemas ISO

A través de este análisis de normas, comprendo que la ISO 9001 no es solo un certificado colgante en la pared, sino que establece requisitos funcionales muy específicos: cada documento debe identificarse claramente (versión, fecha, autor), los cambios deben registrarse formalmente indicando quién y cuándo, la distribución debe ser controlada, y la retención debe ser planificada. Lo que considero importante es que un sistema DMS implementado correctamente automatiza todos estos requisitos sin necesidad de supervisión manual. Esto significa que para Central El Potrero, un DMS bien diseñado no solo resuelve problemas operacionales inmediatos, sino que proporciona la base estructural para certificaciones futuras (Escuela Europea de Excelencia, 2025).

Proyecto 4: Herramientas Tecnológicas en Industria Azucarera (2023).

Análisis: 125 artículos indexados sobre IA en producción azucarera

Periodo: 1969-2023, con incrementos en 2017, 2018, 2021, 2022

Hallazgo: 81% de investigación generada en Australia, Brasil, India, China

Descubrí que la industria azucarera es un sector que está siendo sometido a transformación tecnológica significativa. El análisis bibliométrico de 125 estudios demuestra que la aplicación de herramientas tecnológicas (especialmente en gestión de datos y monitoreo en tiempo real) está creciendo año tras año. Aunque este proyecto se enfoca más en IA para optimización energética, lo que me llamó la atención es que confirma que la industria azucarera es consciente y receptiva a innovaciones tecnológicas. Esto sugiere que Central El Potrero operaría dentro de una industria que ya reconoce la importancia de la digitalización, lo que reduce las barreras de adopción para un sistema DMS (Hernández-Palma et al., 2023).

Comentado [EP4]: Checar que se brinca a la siguiente línea

Proyecto 5: Gestión Documental Centralizada con Trazabilidad en Tiempo Real (2024).

Plataforma: Sistemas DMS cloud (ONLYOFFICE, DocuWare, SharePoint)

Mercado: Crecimiento de 14.18% anual en industria ECM

Beneficio: Acceso remoto, búsqueda avanzada, control granular

En mi revisión de soluciones disponibles en el mercado, confirmo que plataformas modernas ya ofrecen de manera estándar todas las funcionalidades que Central El Potrero necesita: acceso remoto desde cualquier dispositivo, búsqueda inteligente por contenido y metadatos, control de versiones automático, gestión de acceso por roles, y trazabilidad completa de cambios. Lo que me parece importante subrayar es que estas no son soluciones custom o experimentales, sino productos establecidos que operan en miles de empresas. El mercado de gestión de contenido empresarial (ECM) superó los 67 mil millones de dólares en 2023 y proyecta crecimiento sostenido. Esto valida que implementar un DMS en Central El Potrero es alinearse con prácticas estándar de la industria global (TIC Portal, 2024).

Proyecto 6. Mejora de gestión documental: revisión sistemática (2024)

Institución: Ingenium et Potentia (Vol. 6, n.º 11)

Enfoque: revisión sistemática del estado de la gestión documental

Este estudio analiza de forma cuantitativa y documental-bibliográfica cómo las organizaciones están mejorando sus sistemas de gestión documental. Se empleó un protocolo de revisión sistemática para agrupar los hallazgos existentes, concluyendo que la gestión documental debe adaptarse a las dinámicas cambiantes del entorno global, lo que implica no sólo digitalización de documentos, sino también la integración de sistemas que facilitan accesibilidad, seguridad de datos y eficiencia en los procesos de gestión. También identifica como factores clave la infraestructura tecnológica y la cultura organizacional. Para el contexto de Central El Potrero, este artículo es relevante porque apoya la idea de que implementar un DMS (Sistema de Gestión Documental) no es solo “poner software”, sino cambiar procesos, cultura y tecnología (Tapia-Arroyo & Recalde-Gracey, 2024).

Proyecto 7. Electronic document management systems implementation across industries: systematic analysis (2024)

Autores: Dian Anggraini, Kusworo Adi y Jatmiko Endro Suseno

Enfoque: revisión sistemática de implementación de EDMS (Electronic Document Management Systems) en múltiples sectores (industria, educación, TI)

El estudio evalúa tendencias, factores de éxito y barreras para la adopción de EDMS. Entre sus hallazgos clave están los factores técnicos, las características de los empleados, la cultura organizacional y la confianza como determinantes del éxito. Para mi proyecto en Central El Potrero, este trabajo es muy útil porque amplía el marco más allá del sector azucarero, mostrando que los mismos retos de cultura, tecnología y personas se repiten en múltiples industrias; por tanto, el plan de cambio documental debe contemplar esos factores (Anggraini et al., 2024).

Proyecto 8. Design and Implementation of Engineering Document Management Information System (2024)

Autor: J. Yu

Enfoque: diseño e implementación técnico de un sistema de gestión documental orientado a ingeniería

Este artículo describe cómo se estructuró la arquitectura, los módulos funcionales y los retos técnicos para implantar un sistema de gestión documental en entornos de ingeniería. Para mi proyecto, aunque no es del sector azucarero sino de ingeniería genérica, aporta valor porque muestra la necesidad de definir arquitectura, módulos, interfaces, flujo de aprobación y control de versiones de manera formalizada, lo cual será parte esencial en Central El Potrero para asegurar trazabilidad y control (Yu, 2024).

Proyecto 9. Managing Document Management Systems' Life Cycle in Organizations (2023)

Autores: S. Sternad Zabukovšek y colaboradores

Enfoque: estudio cuantitativo sobre cómo la madurez organizacional impacta el ciclo de vida de un sistema DMS (selección, implementación, uso)

Este trabajo concluye que el nivel de madurez de una organización (procesos, estructura, cultura) influye significativamente en la fase de selección del DMS y en su eventual uso, aunque menos en la fase de implementación. Esto significa que para Central El Potrero conviene evaluar y fortalecer la madurez organizacional antes o al tiempo de implementar el sistema documental, para asegurar éxito (Sternad Zabukovšek et al., 2023).

Proyecto 10. The Impact of Document Management Using Good Practices: A Literature Review (2023)

Autores: César O. Cumpa, Aníbal-Romero B., Héctor Javier Bendeزú Jiménez

Enfoque: revisión sistemática que analiza cómo la aplicación de buenas prácticas en la gestión documental (versión-control, accesibilidad, organización, seguridad) impacta en entidades públicas

El estudio muestra que la adopción de buenas prácticas documentales conduce a ahorros de tiempo y recursos, mejoras en velocidad del servicio y mejor

Comentado [EP5]: Si el título queda al final de página, se recomienda dar el salto de página

organización. En el contexto de Central El Potrero, este proyecto refuerza la importancia de definir buenas prácticas desde el inicio del DMS, no solo instalar la herramienta, sino hacer que funcione según criterios de control, accesibilidad y eficiencia (Cumpa et al., 2023).

Proyecto 11. Framework for Cloud Based Document Management System with Institutional Schema of Database (2024).

Autores: Ahmad Y. A. Bani Ahmad, D. Karuna Kumari, Aasheesh Shukla, A. Deepak, Maulik Chandnani, Sumit Pundir, Anurag Shrivastava

Fuente: International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering (IJISAE)

Enfoque: DMS en la nube con metadatos en base de datos, almacenamiento cloud (S3/Azure/GCP), seguridad y búsqueda con Elasticsearch

En este trabajo identifiqué un enfoque muy alineado a lo que necesitamos: separar el almacenamiento de archivos (por ejemplo tipo S3/Azure/GCP) de la base de datos de metadatos (título, autor, etiquetas, etc.), lo cual facilita escalabilidad y control. También resalta dos puntos clave para Central El Potrero: (1) aplicar el principio de mínimo privilegio para limitar accesos por rol, y (2) integrar Elasticsearch para acelerar la recuperación por palabras clave y criterios. Para mí, esto valida que la arquitectura “archivos en storage + metadatos en BD + motor de búsqueda” es un patrón real de implementación y no solo teoría.

Proyecto 12. Document Management System – A Way to Digital Transformation (2022).

Autores: Sandra Jordan, Simona Sternad Zabukovšek, Irena Šišovska Klančnik
Institución: University of Maribor (Eslovenia)

Enfoque: Transformación digital mediante DMS, factores críticos de éxito, y necesidad de versionado/trazabilidad

Este artículo me ayudó a entender que un DMS no se implementa solo “instalando un sistema”, sino gestionando factores críticos: objetivos claros, equipo y liderazgo del proyecto, capacitación, enfoque en procesos y adopción cultural. Además,

Menciona algo que conecta directamente con mi problema: cuando la gestión documental digital se vuelve “desordenada”, aparecen fallas como ausencia de control de versiones, auditoría de cambios y seguridad, lo que obliga a implementar sistemas más robustos. Para Central El Potrero, lo considero relevante porque refuerza que el éxito del DMS depende tanto de la metodología y la gestión del cambio, como de la tecnología.

Proyecto 13. Electronic Document, Information, and Archive Management Systems in Economic Institutions: A Descriptive Study of the OnBase System (2024).

Autores: Hayat Benmakhlouf, Abdelbasset Chouaou

Enfoque: Estudio descriptivo de un EDMS empresarial (OnBase) y casos de adopción en instituciones económicas

Lo que me aportó este estudio es que muestra, con un enfoque de análisis, cómo un sistema EDMS empresarial puede cubrir el ciclo completo: digitalizar, organizar, indexar, clasificar, buscar y archivar documentos, habilitando además acceso remoto y soporte a operaciones modernas. El artículo incluso menciona experiencias de adopción (casos presentados por los autores) en organizaciones reales, lo cual me ayuda a justificar que el cambio hacia un DMS no es exclusivo de empresas tecnológicas: también aplica a instituciones económicas/administrativas con altos volúmenes documentales. Para Central El Potrero, lo interpreto como evidencia de que la digitalización y control documental sí se puede lograr en contextos operativos exigentes.

Proyecto 14. Towards a Semantic Document Management System for Public Administration (2024).

Autores: Carlo Batini, Gaetano Santucci, Matteo Palmonari, Valerio Bellandi, Elisabetta Fersini, Barbara Pernici, Fabio Zanzotto, Giancarlo Vecchi, Stefano Ronchi

Evento/Fuente: CEUR Workshop Proceedings (Italia)

Enfoque: Gestión documental “semántica”: extracción de entidades, búsqueda facetada + semántica, y QA conversacional (RAG)

Este trabajo me pareció especialmente valioso por el nivel de madurez en “búsqueda inteligente”. No se queda solo en keyword search: propone una combinación escalonada de búsqueda por palabras, búsqueda facetada con filtros (menciona tecnologías tipo Elasticsearch) y un componente de búsqueda conversacional/QA basada en RAG (recuperación + modelo generativo), apoyándose en enriquecimiento semántico (entidades, anotaciones). Para Central El Potrero, esto me sirve como respaldo académico de que una búsqueda avanzada puede evolucionar por fases: iniciar con metadatos + full-text, y después integrar componentes semánticos para preguntas tipo “¿dónde está el último procedimiento vigente de X?” con mayor precisión.

Proyecto 15. Development and Implementation of an Integrated Web-Based Office Document Management System (2025).

Autores: Akash Goel, Sakshi Gupta, Saket Tiwari, Aryan Tiwari, Ashutosh Kumar Giri

Enfoque: DMS web con arquitectura en capas, control por roles (RBAC), trazabilidad, cifrado y funciones “inteligentes” para búsqueda/categorización

Este proyecto me resulta útil porque describe un DMS moderno con arquitectura en tres capas, e incluye explícitamente Role-Based Access Control (RBAC) para asegurar que cada usuario solo vea lo que le corresponde. También integra mecanismos de trazabilidad (plantea blockchain para historial inalterable) y mejora la búsqueda con componentes tipo analítica predictiva/IA para organización y relevancia. Aunque su stack no es idéntico al mío (ellos usan React/NESTjs), el concepto es directamente transferible: en Central El Potrero, yo aplicaría el mismo principio de capas, RBAC, registro de auditoría y búsquedas mejoradas, sustituyendo tecnologías sin cambiar el enfoque de fondo.

Los quince proyectos y desarrollos analizados demuestran que:

- En empresas azucareras similares ya se han implementado exitosamente sistemas de gestión documental estructurados.
- La IA en gestión documental es operativa hoy en día, con casos documentados de reducciones de 80 % en tiempos de auditoría.
- ISO 9001:2015 proporciona un marco que un DMS implementa automáticamente, facilitando certificaciones futuras.
- La industria azucarera reconoce la importancia de la transformación digital.
- Las soluciones tecnológicas disponibles son maduras, accesibles y ampliamente implementadas.
- Las revisiones sistemáticas recientes indican que la gestión documental debe adaptarse al entorno cambiante, integrando accesibilidad, seguridad y eficiencia.
- Los factores de éxito en implementación de DMS abarcan tanto tecnología como personas, cultura organizacional y madurez de procesos.
- La arquitectura técnica del sistema, el flujo de aprobación documental y el control de versiones son componentes críticos que ya han sido implementados en entornos de ingeniería.
- La madurez organizacional influye directamente en la eficacia del ciclo de vida de un DMS – selección, implementación, uso.
- Las buenas prácticas en gestión documental (organización, accesibilidad, control de versiones) generan mejoras reales en eficiencia y ahorro de recursos.
- Los modelos de DMS en la nube recomiendan una arquitectura práctica: archivos en storage (S3/Azure/GCP), metadatos en base de datos, y búsqueda con Elasticsearch, lo cual mejora escalabilidad y orden documental.
- La implementación exitosa de un DMS depende de factores críticos (objetivos, equipo, capacitación y adopción cultural), no solo de la herramienta tecnológica.
- Los EDMS empresariales demuestran que es viable gestionar grandes volúmenes mediante digitalización, indexación, clasificación, búsqueda y archivo, habilitando además acceso remoto y eficiencia administrativa.
- La “búsqueda inteligente” puede evolucionar hacia una gestión documental semántica: extracción de entidades, filtros facetados y búsqueda conversacional (RAG) para explotar datos no estructurados.

- Las propuestas modernas integran RBAC, trazabilidad robusta del historial documental y mecanismos de seguridad/cifrado, reforzando cumplimiento, auditoría y control por roles.

1.2 Planteamiento del Problema

El área de Calidad del Ingenio Central El Potrero enfrenta una problemática crítica en la gestión de su documentación técnica, procedimientos operativos y registros de calidad. Esta situación, aunque operativamente funcional, representa un riesgo significativo para la eficiencia organizacional, la conformidad normativa y la viabilidad de futuras certificaciones de calidad.

Actualmente, la gestión de documentos técnicos, procedimientos operativos y registros se realiza mediante archivos dispersos en computadoras individuales de los colaboradores. No existe un sistema centralizado de almacenamiento, versionamiento ni control de acceso. Este enfoque descentralizado y desorganizado genera múltiples complicaciones operativas:

Deficiencias identificadas

Dispersión e Inaccesibilidad: Los documentos se encuentran esparcidos en diferentes equipos, sin ubicación central definida, lo que dificulta su localización y acceso.

Pérdida de Tiempo: Los colaboradores invierten tiempo considerable buscando documentos actualizados entre múltiples versiones y ubicaciones, reduciendo la productividad.

Versiones Obsoletas: Sin control centralizado de versiones, existe riesgo permanente de que colaboradores trabajen con procedimientos desactualizados, comprometiendo la calidad de los procesos.

Duplicidad de Archivos: Se generan múltiples copias del mismo documento en diferentes equipos, creando confusión sobre cuál es la versión válida.

Falta de Trazabilidad: No existe registro de quién modificó cada documento, cuándo se realizaron cambios, o justificación de las modificaciones. Esto compromete la integridad documental y complica auditorías.

Acceso Remoto Limitado: El personal no puede acceder remotamente a la documentación, limitando flexibilidad operativa y continuidad en caso de emergencias o trabajo desde ubicaciones alternas.

Auditorías Ineficientes: Durante auditorías de calidad (internas y externas), la recopilación de evidencias es tardía, requiere búsquedas manuales prolongadas y frecuentemente resulta incompleta.

Esta problemática afecta principalmente al área de Calidad, pero genera efectos cascada en departamentos relacionados:

Producción: Requiere consultar documentación técnica y procedimientos regularmente, pero enfrenta dificultades para acceder a versiones actualizadas.

Mantenimiento: Necesita procedimientos de equipos y registros de intervenciones, frecuentemente encontrando información obsoleta o duplicada.

Laboratorio: Debe consultar especificaciones técnicas y estándares de calidad, pero la dispersión documental complica su acceso oportuno.

Pregunta guía que orienta la solución

¿Cómo implementar un sistema centralizado de gestión documental que proporcione control de versiones automático, acceso por roles según funciones, disponibilidad remota segura y búsqueda inteligente de documentos, que permita optimizar el flujo de información, garantizar la integridad documental, facilitar auditorías de calidad y soportar futuras certificaciones ISO en el Ingenio Central El Potrero?

La complejidad y el riesgo asociado a la situación actual requieren una intervención estructurada. Es necesario desarrollar e implementar un sistema digital de gestión documental que cumpla con los siguientes requisitos:

Comentado [EP6]: Dar salto de página

Centralización: Un repositorio único donde resida toda la documentación técnica, procedimientos y registros.

Control de Versiones: Sistema automático que registre cada cambio, identificando quién realizó la modificación, cuándo y por qué.

Gestión de Acceso por Roles: Permisos diferenciados según función del usuario (Calidad, Producción, Mantenimiento, Laboratorio, Administración).

Disponibilidad Remota: Acceso a documentación desde cualquier ubicación y dispositivo, con seguridad garantizada.

Búsqueda Inteligente: Capacidad de localizar documentos por palabras clave, contenido, metadatos o categorías.

Auditoría y Trazabilidad: Registro completo de accesos, modificaciones y generación automática de reportes para auditorías.

Beneficios esperados

- Reducción de tiempos de búsqueda de documentos
- Eliminación de duplicidad de archivos y versiones obsoletas
- Mejora significativa en eficiencia de auditorías de calidad
- Garantía de cumplimiento con estándares ISO 9001
- Mayor flexibilidad operativa con acceso remoto
- Creación de evidencia completa para certificaciones futuras
- Incremento en la productividad de colaboradores

Esta propuesta de solución es viable porque

- Tecnológicamente disponible: Existen plataformas DMS probadas y documentadas en contextos similares (industria azucarera).
- Académicamente fundamentada: El estado del arte demuestra casos de éxito en empresas del mismo sector.
- Normativamente alineada: La solución facilitará cumplimiento con ISO 9001:2015.
- Operacionalmente necesaria: La problemática actual impacta directamente en eficiencia y riesgo de cumplimiento.

Comentado [EP7]: Colocar viñetas

1.3 Objetivos

Objetivo General

Desarrollar un sistema digital de gestión documental para el área de Calidad del Ingenio Central El Potrero que centralice la documentación técnica, procedimientos operativos y registros de calidad, proporcionando control de versiones automático, gestión de acceso por roles, disponibilidad remota segura y capacidades de búsqueda inteligente, para optimizar el flujo de información, garantizar la integridad documental y facilitar el cumplimiento de estándares de calidad.

Objetivos Específicos

1. Análisis y Diagnóstico

Objetivo Específico 1.1: Realizar un diagnóstico detallado de la situación actual de la gestión documental en el área de Calidad, identificando:

- Volumen total de documentos a gestionar
- Tipos de documentos (procedimientos, registros, especificaciones técnicas)
- Flujos actuales de creación, modificación y distribución de documentos
- Usuarios y departamentos que interactúan con la documentación
- Puntos críticos de riesgo y ineficiencia

Objetivo Específico 1.2: Analizar los procesos documentales actuales, para comprender la estructura y dependencias existentes.

2. Diseño del Sistema

Objetivo Específico 2.1: Diseñar la arquitectura técnica del sistema DMS considerando:

- Estructura de almacenamiento centralizado
- Esquema de clasificación y categorización de documentos
- Modelo de control de versiones (automático, con registro de cambios)
- Matriz de roles y permisos de acceso según funciones organizacionales

Objetivo Específico 2.2: Aplicar la estrategia existente de gestión de acceso por roles que garantice:

- Permisos diferenciados para Calidad, Producción, Mantenimiento, Laboratorio y Administración

- Seguridad en documentos críticos (especificaciones, registros de auditoría)
- Auditoría de accesos (quién accedió, cuándo, qué documentos)

Objetivo Específico 2.3: Especificar los requisitos funcionales de búsqueda inteligente:

- Búsqueda por palabras clave, metadatos y contenido
- Filtros avanzados por tipo de documento, departamento, fecha
- Capacidad de recuperación rápida (segundos)

3. Selección Tecnológica

Objetivo Específico 3.1: Evaluar y seleccionar la plataforma DMS más adecuada considerando:

- Funcionalidades requeridas (control de versiones, acceso por roles, búsqueda)
- Disponibilidad remota (acceso desde cualquier dispositivo)
- Escalabilidad (crecimiento futuro de documentos)
- Seguridad y cumplimiento normativo (ISO 9001, ISO 27001)
- Costo-beneficio y viabilidad de implementación

Objetivo Específico 3.2: Definir la infraestructura tecnológica necesaria (hardware, conectividad, almacenamiento) para soportar el sistema DMS.

4. Implementación y Migración

Objetivo Específico 4.1: Planificar e implementar la migración de documentos existentes al nuevo sistema DMS:

- Digitalización de documentos en papel (si aplica)
- Consolidación de versiones múltiples hacia versión oficial única
- Organización e indexación inicial de documentos
- Validación de integridad de datos migrados

Objetivo Específico 4.2: Configurar el sistema DMS con:

- Estructura de carpetas y clasificación
- Matriz de roles y permisos
- Flujos de trabajo para aprobación de documentos
- Políticas de retención y disposición de documentos

5. Capacitación y Adopción

Objetivo Específico 5.1: Desarrollar e implementar un programa de capacitación para usuarios finales que incluya:

- Procedimientos de búsqueda y recuperación de documentos
- Procesos de carga y modificación de documentos
- Gestión de versiones y control de cambios
- Funcionalidades de acceso remoto

Objetivo Específico 5.2: Establecer políticas y procedimientos de gobierno documental que aseguren:

- Uso consistente del sistema
- Cumplimiento de normas de clasificación y retención
- Auditoría periódica de documentación
- Mejora continua del sistema

6. Validación y Auditoría

Objetivo Específico 6.1: Validar que el sistema cumpla con requisitos de:

- Trazabilidad completa de cambios documentales
- Acceso seguro por roles
- Disponibilidad remota confiable
- Búsqueda rápida y precisa de documentos

Objetivo Específico 6.2: Realizar auditoría de cumplimiento normativo verificando que el sistema facilita:

- Conformidad con ISO 9001:2015 (requisitos de documentación)
- Auditorías internas más eficientes
- Recopilación rápida de evidencias para auditorías externas

7. Monitoreo y Mejora Continua

Objetivo Específico 7.1: Establecer indicadores de desempeño del sistema DMS:

- Tiempo promedio de búsqueda de documentos

- Tasa de utilización por departamento
- Incidentes de versiones obsoletas
- Satisfacción de usuarios

Objetivo Específico 7.2: Implementar un plan de mejora continua que incluya:

- Revisiones periódicas de funcionamiento
- Retroalimentación de usuarios
- Optimizaciones técnicas y operacionales
- Escalamiento de capacidades según necesidad

1.4 Definición de variables

Para evaluar el impacto del sistema DMS en el área de Calidad del Ingenio Central El Potrero, se definen las variables que permitirán medir el cumplimiento de los objetivos y verificar las hipótesis planteadas. Las variables se clasifican en independiente (causa) y dependientes (efectos esperados).

Variable independiente (VI): Implementación del sistema DMS

Definición: grado en que se implementa y utiliza un sistema digital centralizado de gestión documental en el área de Calidad.

Componentes principales: control de versiones, trazabilidad de cambios (quién/cuándo/por qué), permisos por roles, repositorio único, búsqueda inteligente y acceso remoto seguro.

Medición general: porcentaje de funcionalidades implementadas y operativas, así como nivel de adopción por los usuarios.

Variables dependientes (VD): resultados esperados en el proceso

Tiempo de búsqueda de documentos

Definición: tiempo promedio requerido para localizar un documento solicitado.

Medición: minutos por búsqueda (antes y después de implementar el DMS).

Eficiencia en auditorías de calidad

Definición: tiempo y esfuerzo necesarios para recopilar evidencias documentales durante auditorías.

Medición: porcentaje del tiempo de auditoría dedicado a recopilar evidencias y completitud de evidencias.

Integridad y control de versiones

Definición: capacidad de garantizar que se use la versión vigente y que exista historial de modificaciones.

Medición: número de incidentes por versiones obsoletas y porcentaje de cambios registrados con usuario y fecha.

Seguridad y control de acceso

Definición: nivel de protección para que cada usuario acceda solo a la documentación que corresponde a su función.

Medición: número de accesos no autorizados/denegados y porcentaje de usuarios con permisos correctos según su rol.

Cumplimiento normativo (ISO 9001:2015)

Definición: grado en que el control de información documentada (identificación, control de cambios, distribución y retención) se facilita con el DMS.

Medición: reducción de no conformidades documentales y disponibilidad de reportes de trazabilidad.

Disponibilidad remota

Definición: capacidad de acceder a la documentación de forma segura desde diferentes ubicaciones y dispositivos.

Medición: disponibilidad del sistema y tiempos de respuesta en acceso remoto.

Satisfacción del usuario

Definición: percepción de utilidad, facilidad de uso y mejora del flujo de trabajo.

Medición: encuestas tipo Likert (1–5) y retroalimentación cualitativa.

1.5 Hipótesis

Las hipótesis que se presentan a continuación se fundamentan en el estado del arte revisado y en la problemática identificada en Central El Potrero. Estas hipótesis orientan el desarrollo del proyecto estableciendo supuestos verificables sobre el impacto que la implementación del sistema DMS tendrá en la operación del área de Calidad.

Hipótesis general

Si se implementa un sistema digital centralizado de gestión documental con control de versiones automático, gestión de acceso por roles, disponibilidad remota segura y búsqueda inteligente en el área de Calidad del Ingenio Central El Potrero, entonces se optimizará significativamente el flujo de información, se garantizará la integridad documental, se reducirán los tiempos de búsqueda y auditoría, y se facilitará el cumplimiento de estándares de calidad ISO 9001:2015.

Fundamento de la hipótesis general:

Evidencia de Casos Similares: El proyecto de implementación de DMS en Especiales Azucarera de Occidente (2024) demostró que, en empresas del mismo sector, la gestión documental estructurada bajo ISO 9001 es viable y efectiva (Candelo Granja, 2024).

Validación Tecnológica: Plataformas DMS como ONLYOFFICE DocSpace, DocuWare Cloud y Microsoft SharePoint ya incorporan las funcionalidades requeridas como características estándar, validando su disponibilidad (TIC Portal, 2024).

Resultados de IA en Gestión Documental: Certronic demostró en 2024 que sistemas con inteligencia artificial logran reducciones de 80% en tiempos de auditoría, validando que la búsqueda inteligente es operativa (Ser Industria, 2025).

Requisitos ISO 9001: La norma ISO 9001:2015 especifica requisitos de documentación que un DMS implementa automáticamente, facilitando cumplimiento normativo (Escuela Europea de Excelencia, 2025).

Hipótesis específicas

Hipótesis Específica 1: Control de Versiones

Si se implementa un sistema automático de control de versiones que registre cada modificación documentos (quién, cuándo, por qué), entonces se eliminará el riesgo de trabajar con versiones obsoletas y se garantizará la trazabilidad completa de cambios documentales.

Indicadores de verificación:

- Reducción a cero de incidentes por versiones obsoletas
- 100% de cambios registrados con identidad del usuario y timestamp
- Disponibilidad de historial completo de modificaciones
- Capacidad de revertir a versiones anteriores cuando sea necesario

Fundamento: El análisis de la problemática actual identifica la falta de trazabilidad como un factor crítico. Los casos documentados en literatura especializada confirman que sistemas DMS eliminan este riesgo (Candelo Granja, 2024).

Hipótesis Específica 2: Gestión de Acceso por Roles

Si se establece una matriz de permisos diferenciados según roles organizacionales (Calidad, Producción, Mantenimiento, Laboratorio), entonces se garantizará que cada usuario acceda solo a documentación relevante para su función, mejorando seguridad y reduciendo confusión.

Indicadores de verificación:

- Matriz de roles implementada y documentada
- 100% de usuarios con permisos apropiados a su función
- Reducción de accesos no autorizados a documentación crítica
- Auditoría completa de accesos por usuario y documento
- Satisfacción de usuarios con nivel de acceso asignado

Fundamento: La literatura especializada en gestión documental enfatiza que sistemas flexibles de permisos garantizan confidencialidad y conformidad normativa. ONLYOFFICE DocSpace ofrece múltiples niveles de acceso (administradores, editores, espectadores, revisores) validando esta funcionalidad (TIC Portal, 2024).

Hipótesis Específica 3: Reducción de Tiempos de Búsqueda

Si se implementa un sistema de búsqueda inteligente capaz de localizar documentos por palabras clave, contenido y metadatos, entonces el tiempo promedio de búsqueda de documentos se reducirá de manera significativa (de 15-20 minutos a menos de 2 minutos).

Indicadores de verificación:

- Tiempo promedio de búsqueda antes de implementación: 15-20 minutos
- Tiempo promedio de búsqueda después de implementación: < 2 minutos
- 95%+ de búsquedas exitosas en primer intento
- Índice de satisfacción de usuarios con funcionalidad de búsqueda
- Reducción de solicitudes de apoyo técnico para localizar documentos

Fundamento: Estudios de sistemas DMS documentan que búsqueda centralizada reduce tiempos de 40-60% comparado con búsqueda manual dispersa. El análisis bibliométrico de herramientas en industria azucarera confirma que tecnologías de búsqueda avanzada están siendo implementadas exitosamente (Hernández-Palma et al., 2023).

Hipótesis Específica 4: Eficiencia en Auditorías

Si se centraliza la documentación con trazabilidad completa, entonces los tiempos de recopilación de evidencias durante auditorías de calidad se reducirán significativamente (de 40-60% del tiempo de auditoría a menos de 20%), facilitando auditorías más profundas y eficientes.

Indicadores de verificación:

- Tiempo de recopilación de evidencias en auditoría anterior: 40-60% del tiempo total
- Tiempo de recopilación con nuevo sistema: < 20% del tiempo total
- Completitud de evidencias recopiladas: 100% vs. incompleta anteriormente
- Reducción de hallazgos por falta de documentación
- Auditor interno reporte mejora en eficiencia

Fundamento: La problemática identificada señala explícitamente que la recopilación de evidencias en auditorías es tardada. Certronic demostró que sistemas con IA

reducen tiempos de auditoría en 80%, validando que la centralización y búsqueda inteligente optimizan significativamente este proceso (Ser Industria, 2025).

Hipótesis Específica 5: Cumplimiento Normativo ISO 9001

Si el sistema DMS implementa automáticamente los requisitos de documentación de ISO 9001:2015 (identificación, control de cambios, distribución, retención), entonces facilitará la certificación y mantenimiento de la norma sin necesidad de procesos manuales complejos.

Indicadores de verificación:

- Sistema implementado cumple todos los requisitos de ISO 9.001 Apartado 4.4 (Control de información documentada)
- Auditoría de conformidad verifica que requisitos ISO se cumplen automáticamente
- Reducción de no conformidades relacionadas con documentación en auditorías
- Capacidad de generar reportes que demuestren conformidad ISO
- Auditor externo valida que sistema facilita cumplimiento

Fundamento: ISO 9001:2015 establece requisitos específicos para documentación. El proyecto de Especiales Azucarera de Occidente (2024) demostró que un DMS diseñado bajo estos estándares facilita certificación. La Escuela Europea de Excelencia (2025) confirma que IA en sistemas ISO automatiza cumplimiento de requisitos (Escuela Europea de Excelencia, 2025; Candelo Granja, 2024).

Hipótesis Específica 6: Disponibilidad Remota

Si se implementa acceso remoto seguro al sistema DMS, entonces colaboradores podrán acceder a documentación desde cualquier ubicación y dispositivo sin comprometer seguridad, mejorando flexibilidad operativa y continuidad en emergencias.

Indicadores de verificación:

- Acceso remoto disponible desde 80%+ de dispositivos
- Tiempo de respuesta remoto < 5 segundos
- Cero incidentes de seguridad relacionados con acceso remoto

- Satisfacción de usuarios con disponibilidad remota
- Capacidad de acceso en caso de trabajo desde ubicaciones alternas

Fundamento: La problemática actual indica que personal no puede acceder remotamente a documentación. Plataformas DMS cloud actuales (ONLYOFFICE, DocuWare Cloud) ofrecen acceso remoto como funcionalidad estándar con seguridad garantizada mediante encriptación y autenticación (TIC Portal, 2024).

Hipótesis Específica 7: Eliminación de Duplicidad

Si se centraliza la documentación en un repositorio único con control de versiones, entonces se eliminarán archivos duplicados y versiones múltiples conflictivas, reduciendo confusión y mejorando claridad sobre documentación válida.

Indicadores de verificación:

- Reducción de 100% de duplicidad de archivos
- Una única versión válida por documento (validada)
- Cero confusión de usuario sobre versión correcta
- Reducción de solicitudes de apoyo técnico por dudas de versiones
- Historial completo de evolución documental

Fundamento: La problemática señala explícitamente duplicidad de archivos como consecuencia de dispersión. Centralización en un repositorio único es la solución estándar documentada en literatura de gestión documental.

Relación entre hipótesis específicas y objetivo general

Tabla 1. Relación entre hipótesis específicas y objetivo general.

Hipótesis específica	Objetivo general	Mecanismo
Control de versiones	Garantizar integridad documental	Trazabilidad automática elimina errores
Gestión por roles	Optimizar flujo de información	Acceso seguro facilita circulación controlada

Reducción de búsqueda	Optimizar flujo de información	Localización rápida mejora productividad
Eficiencia auditoría	Facilitar cumplimiento de estándares	Evidencia rápida demuestra conformidad
Cumplimiento iso 9001	Facilitar cumplimiento de estándares	Automatización cumple requisitos normativos
Disponibilidad remota	Optimizar flujo de información	Acceso ubicuo mejora flexibilidad
Eliminación de duplicidad	Garantizar integridad documental	Centralización evita confusión

Fuente: elaboración propia.

Riesgos y limitaciones de las hipótesis

Es importante reconocer que estas hipótesis se basan en supuestos que pueden enfrentar limitaciones:

- Adopción de Usuario: El éxito depende de que colaboradores adopten y utilicen el sistema consistentemente. La capacitación será crítica.
- Calidad Inicial de Datos: Si documentación existente está desorganizada o tiene errores, la migración requiere limpieza y validación significativa.
- Continuidad Organizacional: Los beneficios se realizarán solo si procesos documentales se mantienen disciplinados en el tiempo.
- Integración Sistémica: El DMS debe integrarse con otros sistemas (ERP, sistemas de producción) para maximizar impacto.
- Factores Externos: Cambios en normativa, reorganización departamental o cambios tecnológicos pueden afectar viabilidad de hipótesis.

El conjunto de hipótesis presentadas establece una cadena lógica: implementación de DMS → automatización de control documental → eliminación de problemas actuales → cumplimiento normativo y operacional mejorado. Estas hipótesis son verificables mediante indicadores claros y se fundamentan en evidencia de implementaciones similares en contextos comparables.

1.6 Justificación del Proyecto

La transformación de la gestión documental hacia un sistema digitalizado en la Central El Potrero se elige como proyecto porque responde a múltiples retos estructurales: la duplicidad de documentos en papel, la dificultad de encontrar información relevante en tiempo real y la necesidad de alinear la operación con estándares de calidad modernos. Según Söderlund Carlborg (2017), la implementación de un sistema DMS digitalizado es inevitable para que las empresas puedan obtener los beneficios operativos esperados en un entorno competitivo.

En ese sentido, Gani (2024) destaca que los sistemas electrónicos de gestión documental (EDMS) mejoran la calidad de la información, la calidad del sistema y la satisfacción del usuario, factores claves para la eficiencia organizativa. Por otra parte, Cumpa et al. (2023) señalan que las buenas prácticas en gestión documental generan ahorros de costes y velocidad de servicio, lo cual en una empresa azucarera puede traducirse en mayor agilidad administrativa.

La adopción de la gestión electrónica de documentos también tiene un impacto positivo en el desempeño organizacional, como lo muestran Kittanah, Bujarour y sus colaboradores (2016). Además, Aliazas et al. (2024) muestran que en instituciones de educación superior la implementación de EDMS influye de manera significativa en procesos administrativos clave, lo cual refuerza la apuesta por una gestión documental modernizada en este proyecto.

Las instituciones que logran un acceso seguro, centralizado y estructurado de sus documentos, como indica RJ Young (2023), liberan recursos para centrarse en su misión estratégica más que en el archivado físico. Finalmente, la revisión sistemática de Shinde et al. (2024) en el campo de la ciencia archivística muestra que la integración de IA en la gestión documental promete mejorar la recuperación de información y la eficiencia operacional, lo que señala un horizonte favorable para la tecnología que queremos implementar.

Por todo ello, este proyecto no solo impactará internamente en la Central El Potrero —mejorando sus tiempos de operación, trazabilidad, seguridad y cumplimiento normativo—, sino que también posicionará a la industria azucarera local hacia una operación más digitalizada y competitiva.

1.7 Limitaciones y Alcances

El proyecto de implementación del Sistema Digital de Gestión Documental (DMS) en la Central El Potrero tiene un impacto significativo en la optimización de los procesos administrativos y operativos de la empresa, pero también enfrenta ciertas limitaciones.

Alcances

A) Alcances funcionales (qué hará el sistema)

1. Carga y centralización de documentos: Permitir subir y almacenar documentos en un repositorio centralizado.
2. Organización y clasificación: Administrar documentos por categorías, tipo, área, fecha y metadatos relevantes.
3. Búsqueda avanzada: Buscar documentos por metadatos y por contenido (texto) para agilizar la recuperación de información.
4. Control de versiones: Registrar versiones de documentos, identificar versión vigente y conservar historial.
5. Trazabilidad e historial de cambios: Registrar cambios relevantes (quién, qué, cuándo) para auditoría y control documental.
6. Control de acceso por roles y permisos: Definir roles (por ejemplo: administrador, auditor, usuario) y permisos por documento o por módulo según corresponda.
7. Distribución controlada de documentos: Permitir compartir documentos de forma controlada con usuarios autorizados.
8. Apoyo con tecnologías emergentes (IA/OCR): Integrar funciones de apoyo para extracción de texto (OCR) y/o clasificación asistida cuando aplique, con el fin de mejorar búsqueda y organización.

B) Alcances no funcionales (cómo debe comportarse)

1. Cumplimiento de control documental alineado a ISO 9001:2015: Asegurar identificación, control de cambios, distribución controlada y disponibilidad de documentos.

2. Seguridad de la información: Proteger accesos mediante autenticación y autorización; resguardar la integridad de la documentación.
3. Eficiencia operativa: Reducir tiempos de búsqueda y consulta, mejorando la productividad administrativa y de auditoría.
4. Disponibilidad y acceso remoto (según infraestructura aprobada): Acceder al sistema desde la red autorizada de la empresa y, si se permite, de forma remota.
5. Mantenibilidad y escalabilidad básica: Diseñar el sistema de forma modular para facilitar mantenimiento y crecimiento gradual.

Limitaciones

A) Limitaciones técnicas

1. Integración con sistemas existentes: La integración con sistemas actuales del Ingenio puede requerir análisis adicional y depender de disponibilidad de acceso técnico.
2. Infraestructura disponible: El rendimiento/alcance dependerá de servidores, red interna, políticas de TI y recursos asignados (almacenamiento, respaldo, etc.).
3. Precisión inicial de OCR/IA: El OCR y/o clasificación asistida pueden tener precisión limitada al inicio y requerir ajustes, pruebas y entrenamiento progresivo.
4. Volumen y calidad de documentos: Documentos escaneados con baja calidad (borrosos, inclinados, con ruido) reducen el desempeño del OCR y búsqueda.

B) Limitaciones operativas y organizacionales

1. Capacitación del personal: El tiempo de capacitación y adopción puede ser limitado durante la estadía.
2. Resistencia al cambio: La transición de procesos manuales a digitales puede generar resistencia y afectar el uso inicial.

3. Estandarización de procesos: Si los procesos actuales no están estandarizados, puede ser necesario ajustar hábitos y flujos antes de aprovechar el DMS al 100%.
4. Disponibilidad de usuarios para pruebas: La participación de usuarios finales para validación (pruebas de usabilidad) puede depender de cargas de trabajo.

C) Limitaciones de alcance y tiempo (por ser estadía)

1. Tiempo de ejecución: El desarrollo y puesta en marcha estarán condicionados al periodo de estadía y al cronograma aprobado.
2. Implementación por fases: Algunas funcionalidades avanzadas (por ejemplo, automatizaciones, flujos de aprobación complejos) podrían quedar como trabajo futuro.
3. Alcance del despliegue: El despliegue inicial podría enfocarse en el área de Calidad y crecer posteriormente a otras áreas.

Lo que se pretende obtener:

Al final del proyecto, se espera haber logrado una integración exitosa del sistema de gestión documental, con un acceso centralizado y seguro a la información, lo que mejorará la eficiencia en las operaciones diarias. El proyecto también tiene como objetivo la certificación bajo ISO 9001:2015, lo que permitirá a la empresa cumplir con los estándares internacionales de calidad. Se pretende también que el personal esté completamente capacitado y pueda manejar el sistema con facilidad, asegurando que la transición hacia un modelo digital sea lo más fluida posible.

1.8 La Empresa (Central El Potrero)

a) Historia de la Empresa

La Central El Potrero es una empresa colombiana con más de 30 años de trayectoria en la industria azucarera. Fundada en 1990, la empresa se ha especializado en la producción y comercialización de azúcar, derivados y subproductos de caña de azúcar. A lo largo de su historia, la empresa ha sido un actor clave en el sector, contribuyendo al desarrollo económico de la región y al crecimiento de la industria azucarera del país. Con el paso de los años, Central El Potrero ha invertido en

infraestructura moderna y tecnología avanzada para mejorar la eficiencia de sus operaciones y cumplir con los estándares internacionales de calidad.

b) Misión, Visión y Objetivos de la Empresa

Misión: La misión de Central El Potrero es producir y comercializar azúcar y sus derivados, garantizando productos de alta calidad que contribuyan al bienestar de los consumidores, al tiempo que promueven la sostenibilidad, el desarrollo regional y el respeto por el medio ambiente. La empresa se compromete a mantener un ambiente laboral seguro y fomentar el desarrollo de sus empleados.

Visión: Ser la empresa líder en la producción y comercialización de productos derivados de la caña de azúcar en Colombia y América Latina, reconocida por su innovación, calidad y responsabilidad social. Buscamos ser una organización que continuamente evoluciona, adaptándose a los cambios tecnológicos y las necesidades del mercado global.

Objetivos:

Mejorar la productividad a través de la optimización de los procesos productivos y operativos.

Fortalecer su presencia en mercados internacionales mediante una mejor gestión logística y comercial.

Implementar tecnologías innovadoras para la mejora continua de los productos y servicios ofrecidos.

Promover el bienestar de los empleados a través de programas de capacitación y desarrollo.

c) Procesos que se realizan en la empresa

Central El Potrero realiza una variedad de procesos operativos esenciales en la industria azucarera. Los principales procesos incluyen la recepción y procesamiento de la caña de azúcar, la extracción de jugo y su conversión en azúcar crudo y refinado, la producción de subproductos como la melaza y el bagazo, y la

distribución y comercialización de los productos. Además, la empresa gestiona el mantenimiento de sus equipos industriales, la calidad de los productos, y la logística para el transporte y almacenamiento de los productos terminados. Cada uno de estos procesos es monitoreado de cerca para garantizar la eficiencia, la calidad y la sostenibilidad en todas las operaciones.

d) Mercado de impacto de los productos o servicios brindados por la empresa

Los productos de Central El Potrero tienen un impacto significativo en el mercado local e internacional. En el mercado local, los productos, principalmente el azúcar, son utilizados tanto por consumidores directos como por empresas de la industria alimentaria, farmacéutica y de bebidas. En cuanto al mercado internacional, la empresa exporta azúcar a diversos países de América Latina y Europa, consolidando su presencia en el comercio global. Además, los subproductos como la melaza se destinan a la producción de bioenergía y otros usos industriales. Central El Potrero, por lo tanto, contribuye al abastecimiento de mercados clave y a la mejora de la competitividad en la industria azucarera global.

e) Impacto en el área de Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC)

Central El Potrero ha reconocido la importancia de las Tecnologías de la Información y Comunicación (TIC) para mejorar la eficiencia operativa y garantizar la competitividad en el mercado. A lo largo de los años, ha implementado diversas soluciones tecnológicas en sus procesos de producción, gestión de inventarios, logística y comunicación interna. La implementación de sistemas de gestión empresarial (ERP) y software de análisis de datos ha permitido a la empresa mejorar la toma de decisiones y optimizar sus recursos. En particular, el proyecto de implementación de un sistema de gestión documental digital es un paso clave hacia la modernización de la infraestructura tecnológica de la empresa, permitiendo una mayor agilidad en la gestión de información, reducción de costos operativos y una

mejor trazabilidad de los documentos importantes. Además, la incorporación de tecnologías emergentes como la inteligencia artificial en la gestión documental potenciará la eficiencia operativa y la reducción de tiempos en procesos críticos.

CAPÍTULO 2. METODOLOGÍA

2.1 Enfoque y tipo de investigación

El presente trabajo corresponde a una investigación aplicada de carácter tecnológico, orientada al diseño e implementación de una solución informática para mejorar la gestión documental. Se adopta un enfoque mixto para el diagnóstico y evaluación del proyecto:

- Enfoque cualitativo: se utilizará para comprender el contexto operativo, identificar problemas del proceso actual, y recopilar necesidades de los usuarios mediante entrevistas, observación y/o cuestionarios enfocados en prácticas actuales (búsqueda, resguardo, control de versiones, acceso).
- Enfoque cuantitativo: se empleará para obtener indicadores medibles antes y después de la implementación, por ejemplo: tiempos de búsqueda, número de errores de versión, incidencias por acceso, y resultados de pruebas de uso, a fin de evaluar el impacto del sistema.

Comentado [EP8]: Recomiendo colocar una imagen donde se aprecie el proceso de la metodología

2.2 Metodología de desarrollo

Para el desarrollo del sistema se empleó la metodología Scrum, ya que permitió organizar el trabajo en entregas cortas, revisar avances de manera frecuente y ajustar prioridades conforme surgían hallazgos técnicos o del proceso documental. En el contexto de la estadía, cada sprint se hizo equivalente a una semana oficial de trabajo, de modo que la planeación del proyecto y el avance de la tesina permanecieran alineados.

SCRUM PROCESS

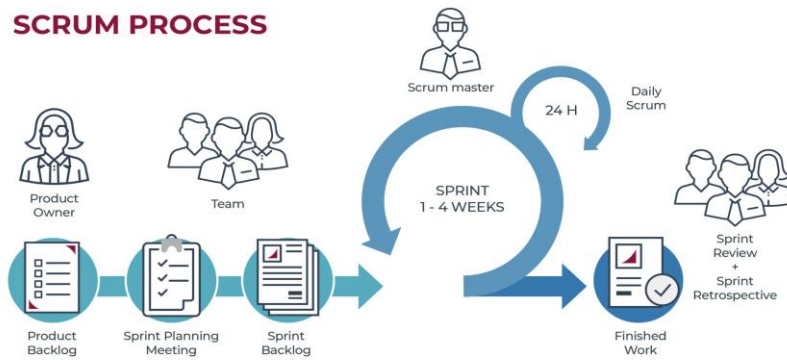


Figura 1. Esquema general de la metodología Scrum utilizada para organizar el desarrollo semanal del sistema. Fuente: Extraída de <https://ausum.cloud>

2.2.1 Roles en Scrum

Debido a que el proyecto fue desarrollado por una sola persona, los roles de Product Owner, Scrum Master y equipo de desarrollo se concentraron en el mismo integrante. Aun así, se conservó el propósito de cada rol: priorizar necesidades, dar seguimiento al proceso y construir el incremento técnico de cada semana.

Comentado [EP9]: Colocar una imagen que permita identificar los roles

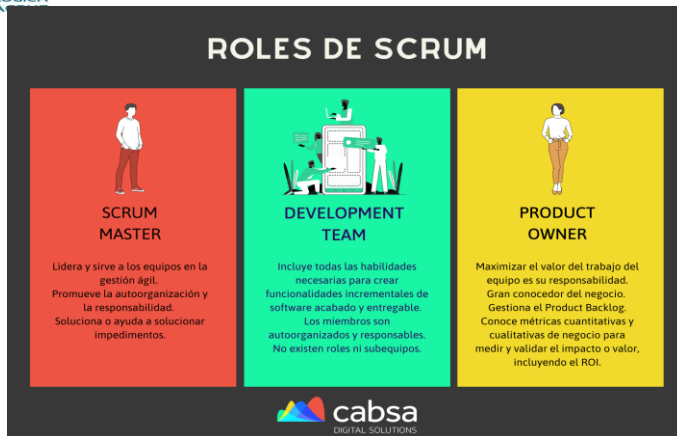


Figura 2. Roles principales de Scrum considerados en la ejecución del proyecto y su adaptación a una estadía individual. Fuente: Extraída de <https://images.squarespace-cdn.com>

2.2.2 Eventos de Scrum

En cada sprint se mantuvo una secuencia básica de trabajo: definición del objetivo semanal, ejecución de tareas técnicas, revisión del incremento logrado y retrospectiva breve para ajustar la semana siguiente. Esta adaptación permitió dar seguimiento realista al proyecto sin perder la estructura del marco ágil.

2.2.3 Artefactos y entregables

Los artefactos utilizados fueron el backlog de trabajo, el backlog semanal y el incremento resultante de cada sprint. Como evidencia documental se generaron notas de avance, capturas del sistema, resultados de pruebas, consultas de validación y los apartados de la tesina desarrollados semana a semana.

2.3 Plan de trabajo por sprints

El desarrollo del sistema se organizó mediante sprints semanales dentro del marco de trabajo Scrum. Esta forma de trabajo permitió dividir la implementación en etapas concretas, cada una con una meta técnica, un entregable funcional y evidencia asociada. En las siguientes secciones se presenta la evolución del proyecto desde el levantamiento inicial del problema hasta la incorporación de los componentes principales de la solución, mostrando cómo se fue consolidando la arquitectura, la

Comentado [EP10]: Colocar una imagen con los procesos de los Sprints

base de datos, la seguridad, la gestión documental, la búsqueda avanzada y el procesamiento OCR dentro del sistema DMS.

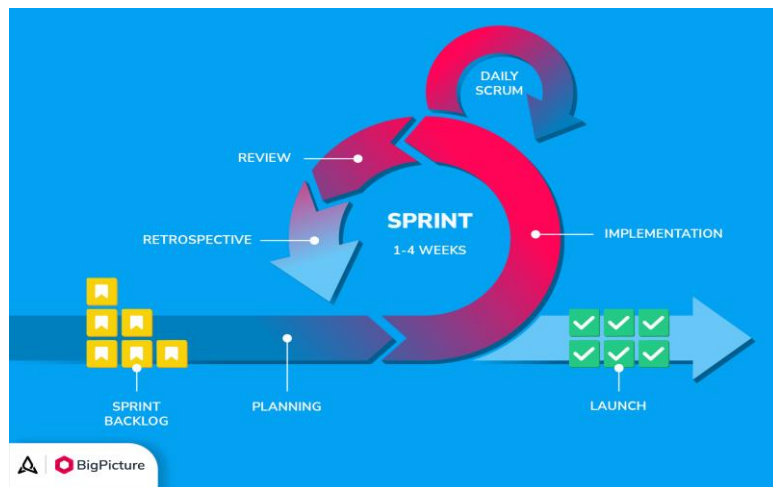


Figura 3. Flujo general de trabajo por sprint dentro de Scrum, desde la planeación hasta la revisión y retrospectiva. Fuente: extraída de <https://bigpicture.one>

2.4 Técnicas e instrumentos de recolección de información

Para el diagnóstico y la validación se emplearon entrevistas semiestructuradas, observación directa del flujo documental y registro de métricas técnicas. Las entrevistas ayudaron a identificar puntos de dolor y necesidades del área; la observación permitió entender el flujo real de creación, revisión, aprobación y consulta de documentos; y el registro de métricas se utilizó para documentar compilaciones, pruebas, tiempos de respuesta y comportamiento del sistema en escenarios críticos.

2.5 Criterios de evaluación (indicadores)

Los criterios de evaluación se centraron en la reducción de tiempos de localización de documentos, la disminución de errores relacionados con versiones, el comportamiento del sistema durante pruebas funcionales y la percepción de uso por parte de los involucrados. Estos criterios sirvieron como referencia para valorar si el sistema avanzaba en la dirección correcta.

2.6 Herramientas de apoyo para implementar la metodología

En esta fase se emplearon diversas herramientas de apoyo, tanto para la organización del trabajo como para la implementación técnica del sistema. En el plano de gestión y desarrollo, Git se utilizó como herramienta de control de versiones, ya que permite registrar cambios en el código, mantener trazabilidad sobre las modificaciones realizadas y facilitar la recuperación de versiones previas cuando es necesario. Visual Studio Code se utilizó como entorno de desarrollo por su capacidad para integrar extensiones, depuración, navegación de archivos y edición eficiente del código fuente. Por su parte, Microsoft Word se empleó para la elaboración y organización de la documentación del proyecto, particularmente en la redacción de la tesina y la integración de anexos, tablas e imágenes. De manera complementaria, también se recurrió a utilerías de seguimiento y mensajería institucional cuando fue necesario coordinar actividades o dar continuidad al avance del proyecto.

En la parte técnica, React se utilizó en el desarrollo del frontend por su enfoque basado en componentes reutilizables, lo que facilita la construcción de interfaces dinámicas y mantenibles. NestJS se seleccionó para el backend debido a que proporciona una arquitectura modular sobre Node.js, orientada a escalabilidad, organización del código y separación de responsabilidades. SQL Server se empleó como sistema de gestión de base de datos relacional, ya que permite trabajar con estructuras transaccionales sólidas, integridad referencial y persistencia segura de la información. Finalmente, Elasticsearch se utilizó como motor de búsqueda especializado, debido a su capacidad para indexar contenido textual y realizar consultas más ágiles y precisas sobre documentos y metadatos. En conjunto, estas herramientas permitieron construir una solución web estructurada, con soporte para versionado, trazabilidad, consulta documental y búsqueda avanzada.

2.7 Lugar, tiempo y elementos de estudio

El proyecto se desarrolló en el Ingenio Central El Potrero, específicamente tomando como referencia el área de Calidad. El periodo formal de estadía comprende quince semanas, del 5 de enero al 19 de abril de 2026. El objeto de estudio fue el proceso

Comentado [JRAC11]: Colocar un poco de fundamentación teórica de las herramientas que utilizaste
[RESUELTO]

de gestión documental del área, mientras que los sujetos de estudio fueron las personas que participan o interactúan con dicho flujo, principalmente en actividades de consulta, resguardo, actualización, revisión y aprobación de documentos. Como apoyo visual del seguimiento se utilizó un tablero semanal de sprint, lo que permitió ubicar actividades pendientes, en curso y concluidas sin perder la relación entre las tareas técnicas y la redacción de la tesina.

CAPÍTULO 3. DESARROLLO DEL PROYECTO

En este capítulo se presenta el desarrollo del proyecto con base en el cronograma realmente ejecutado durante las primeras nueve semanas de estadía. Para evitar afirmaciones que no puedan sostenerse con evidencia técnica, el corte se limita a las actividades que sí fueron implementadas y validadas dentro del sistema.

Cada sprint correspondió a una semana oficial de trabajo y produjo un incremento concreto. Además de la explicación narrativa, al final de cada sprint se incluye una tabla de síntesis con el propósito de dejar claro qué se trabajó, qué se obtuvo y cómo ese avance preparó el siguiente paso del proyecto.

3.1 Sprint 1 / Semana 1 (05-11 enero 2026)

Durante la primera semana se realizó la inducción en la empresa y el levantamiento inicial del proceso documental del área de Calidad. La observación directa permitió reconocer cómo se generaban, resguardaban y consultaban los documentos de trabajo, así como los actores que intervenían en cada etapa.

A partir de esta revisión se identificó que la información se encontraba dispersa, con versiones duplicadas, carpetas no homologadas y poca claridad sobre cuál era el archivo vigente. Este hallazgo permitió delimitar el problema central y fijar el alcance inicial del DMS.

Como respaldo documental de esta etapa se integró una síntesis del proceso observado y de los hallazgos iniciales, presentada en el Anexo C, Tabla 15.

Tabla 2. Síntesis del 3.1 Sprint 1.

Aspecto	Descripción
Propósito del sprint	Comprender el contexto del área, levantar información del proceso documental actual y delimitar el problema a resolver.
Trabajo realizado	Se efectuó la inducción, se observó el flujo documental cotidiano y se documentaron los principales puntos de dolor en consulta, resguardo y control de versiones.
Entregable del sprint	Definición del problema, alcance inicial del sistema y primer mapa general del flujo documental.

Comentado [EP12]: Colocar imagen del mapa

Evidencia o validación	Notas de levantamiento, síntesis del proceso observado y base de trabajo para formalizar requerimientos en la semana 2. Consultar ANEXO F.
Enlace con el siguiente sprint	La información recopilada permitió traducir el problema en requerimientos funcionales, no funcionales y alcance del MVP.

Comentado [EP13]: Colocar evidencia

Fuente: elaboración propia con base en el cronograma y en el avance real del proyecto.



Figura 4. Mapa general del flujo documental observado en el área de Calidad antes de la implementación del sistema DMS. Fuente: elaboración propia con base en el levantamiento realizado en el área de Calidad

3.2 Sprint 2 / Semana 2 (12-18 enero 2026)

Con el problema ya definido, la segunda semana se dedicó al análisis de requerimientos funcionales y no funcionales. El trabajo consistió en ordenar lo detectado durante el levantamiento y convertirlo en necesidades concretas del sistema.

El resultado fue la delimitación de un MVP realista, centrado en autenticación, gestión documental, control de versiones, búsqueda, catálogos básicos y auditoría. También se definieron criterios no funcionales relacionados con seguridad, trazabilidad, mantenibilidad y facilidad de uso.

La evidencia complementaria de este sprint, centrada en la matriz de requerimientos y en la delimitación del MVP, se presenta en el Anexo C, Tabla 16.

Tabla 3. Síntesis del 3.2 Sprint 2.

Aspecto	Descripción
Propósito del sprint	Traducir el diagnóstico inicial en requerimientos claros y delimitar el alcance del MVP.
Trabajo realizado	Se clasificaron funciones obligatorias, restricciones técnicas y criterios de operación, separando lo indispensable del proyecto de aquello que podía quedar para una fase posterior.
Entregable del sprint	Listado inicial de requerimientos funcionales y no funcionales, además de una definición acotada del MVP.
Evidencia o validación	Documento base de requerimientos y criterios de aceptación de alto nivel para continuar con el diseño. Consultar ANEXO G
Enlace con el siguiente sprint	La delimitación del MVP permitió diseñar una arquitectura ajustada a las necesidades reales del proyecto.

Comentado [EP14]: Colocar imagen de evidencia

Fuente: elaboración propia con base en el cronograma y en el avance real del proyecto.

3.3 Sprint 3 / Semana 3 (19-25 enero 2026)

La tercera semana se concentró en definir la arquitectura general del sistema. Se optó por una arquitectura cliente-servidor por capas, con React en el frontend, NestJS en el backend, SQL Server como base de datos transaccional y Elasticsearch como motor de búsqueda especializada.

Una decisión importante de esta etapa fue mantener al backend como fuente de verdad de la lógica de negocio y utilizar Elasticsearch como componente complementario. Esto permitió anticipar una estrategia de operación alterna cuando el motor de búsqueda no estuviera disponible. La representación general de esta solución se consulta en el Anexo A.

La evidencia técnica de esta etapa, relacionada con decisiones de arquitectura y responsabilidades por capa, se presenta en el Anexo C, Tabla 17. El diagrama de arquitectura se encuentra en *Anexo A. Arquitectura general del sistema*.

Tabla 4. Síntesis del 3.3 Sprint 3.

Aspecto	Descripción
Propósito del sprint	Definir una arquitectura general estable, comprensible y alineada con el MVP.
Trabajo realizado	Se distribuyeron responsabilidades entre frontend, backend, base de datos y motor de búsqueda, además de documentar el flujo general de interacción entre componentes.
Entregable del sprint	Arquitectura general del sistema y criterios base de integración entre módulos.
Evidencia o validación	Diagrama de arquitectura, definición de capas y criterios técnicos para la implementación posterior.
Enlace con el siguiente sprint	La arquitectura establecida sirvió como base para diseñar el modelo relacional en SQL Server.

Comentado [EP15]: Colocar diagramas

Fuente: elaboración propia con base en el cronograma y en el avance real del proyecto.

3.4 Sprint 4 / Semana 4 (26 enero-01 febrero 2026)

Durante la cuarta semana se diseñó el modelo de datos en SQL Server y se validó su correspondencia con los procesos definidos. El trabajo no se limitó a enlistar tablas; también se revisaron relaciones, restricciones y reglas de integridad para sostener la trazabilidad del sistema.

Se estructuraron entidades para documentos, versiones, aprobaciones, auditoría, usuarios, permisos, áreas y catálogos. Con ello se aseguró que la base de datos

respondiera al dominio del proyecto y no únicamente a necesidades aisladas. El modelo general se presenta en el Anexo B.

La evidencia complementaria de este sprint se reúne en el Anexo C, Tabla 18, mientras que el diccionario de datos resumido puede consultarse en el Anexo D, Tablas 28 y 29.

Tabla 5. Síntesis del 3.4 Sprint 4.

Aspecto	Descripción
Propósito del sprint	Diseñar y validar el modelo relacional que daría soporte al sistema DMS.
Trabajo realizado	Se definieron entidades, relaciones, llaves foráneas, criterios de integridad y estructura necesaria para documentos, versiones, usuarios, auditoría y permisos.
Entregable del sprint	Modelo de base de datos listo para llevarse a migraciones y a implementación real en backend.
Evidencia o validación	Diagrama entidad-relación, definición de tablas y revisión de consistencia entre procesos y persistencia.
Enlace con el siguiente sprint	Con el modelo listo, la siguiente etapa pudo enfocarse en el entorno técnico y la estructura base del backend.

Fuente: elaboración propia con base en el cronograma y en el avance real del proyecto.

3.5 Sprint 5 / Semana 5 (02-08 febrero 2026)

En la quinta semana se preparó el entorno de desarrollo y se generó la base del backend con NestJS. Esta etapa fue importante porque permitió estandarizar dependencias, forma de arranque, estructura de carpetas y organización modular desde una fase temprana.

Aunque todavía no se implementaban funciones de negocio complejas, sí se dejó lista una base técnica sobre la cual pudiera crecer el sistema sin necesidad de reorganizar el proyecto más adelante. Eso ahorró retrabajo y ayudó a mantener claridad entre módulos.

La evidencia de esta etapa, referida a la preparación del entorno y a la estructura modular inicial del backend, se presenta en el Anexo C, Tabla 19.

Tabla 6. Síntesis del 3.5 Sprint 5.

Aspecto	Descripción
Propósito del sprint	Dejar operativo un entorno de desarrollo reproducible e iniciar la base del backend en NestJS.
Trabajo realizado	Se configuró el proyecto, se organizaron módulos iniciales, se definieron dependencias y se dejó listo el punto de arranque para el desarrollo posterior.
Entregable del sprint	Backend base funcional, compilable y organizado por dominios principales.
Evidencia o validación	Proyecto NestJS inicializado, comandos de arranque documentados y estructura modular disponible para ampliar funcionalidades.
Enlace con el siguiente sprint	Con la base técnica resuelta, fue posible implementar autenticación, usuarios y roles en la semana 6.

Fuente: elaboración propia con base en el cronograma y en el avance real del proyecto.

3.6 Sprint 6 / Semana 6 (09-15 febrero 2026)

Durante la sexta semana se implementó la autenticación mediante JWT y se definieron los primeros mecanismos de control de acceso. Esto permitió pasar de un backend base a un sistema que ya podía distinguir usuarios, proteger rutas y comenzar a modelar perfiles de uso.

Además del inicio de sesión y la emisión de tokens, se trabajó en la administración básica de usuarios y en la lógica inicial de roles y permisos. Esta parte fue clave, porque todo el flujo documental posterior depende de que las acciones del sistema estén asociadas a identidad y privilegios concretos.

La evidencia complementaria de esta fase, relacionada con autenticación, roles y protección de rutas, puede consultarse en el Anexo C, Tabla 20.

Tabla 7. Síntesis del 3.6 Sprint 6.

Aspecto	Descripción
---------	-------------

Propósito del sprint	Implementar autenticación segura y establecer la base de usuarios, roles y permisos del sistema.
Trabajo realizado	Se desarrolló el inicio de sesión con JWT, la protección de rutas y la lógica inicial para diferenciar perfiles de acceso.
Entregable del sprint	Módulo de autenticación funcional y estructura inicial de administración de usuarios y roles.
Evidencia o validación	Pruebas de acceso a rutas protegidas, emisión de token y control de privilegios básicos.
Enlace con el siguiente sprint	El control de identidad permitió habilitar la gestión documental con trazabilidad de quién registra y consulta documentos.

Comentado [EP16]: Falta evidencia

Fuente: elaboración propia con base en el cronograma y en el avance real del proyecto.

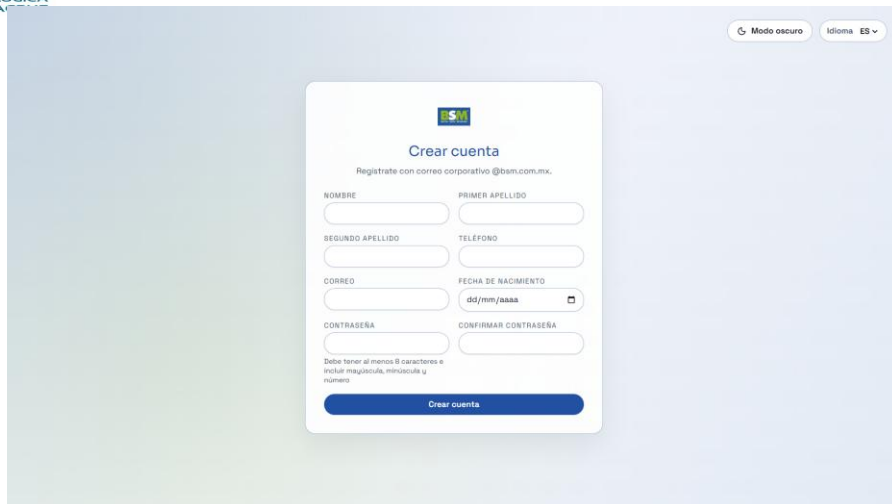


Figura 5. Módulo de registro del sistema utilizado para solicitar el alta inicial de una cuenta. Fuente: Elaboración propia

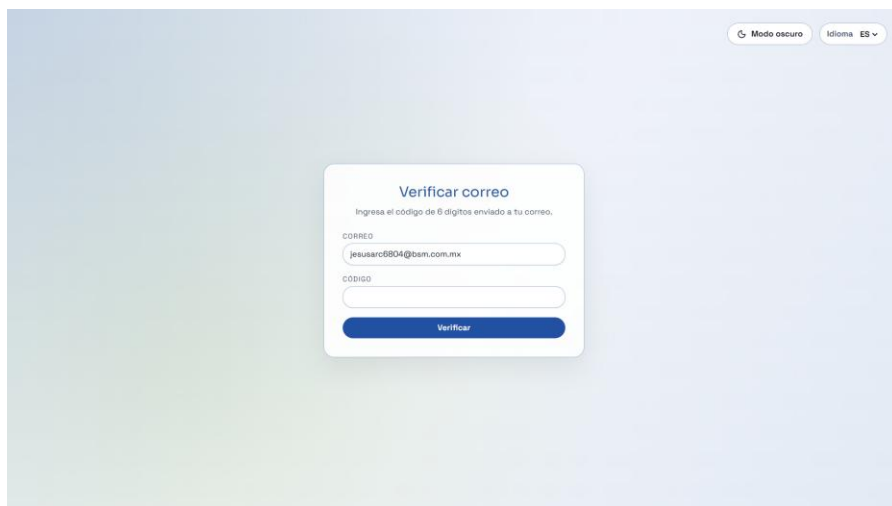


Figura 6. Código de autenticación enviado para validar la cuenta y completar el proceso de registro. Fuente: Elaboración propia

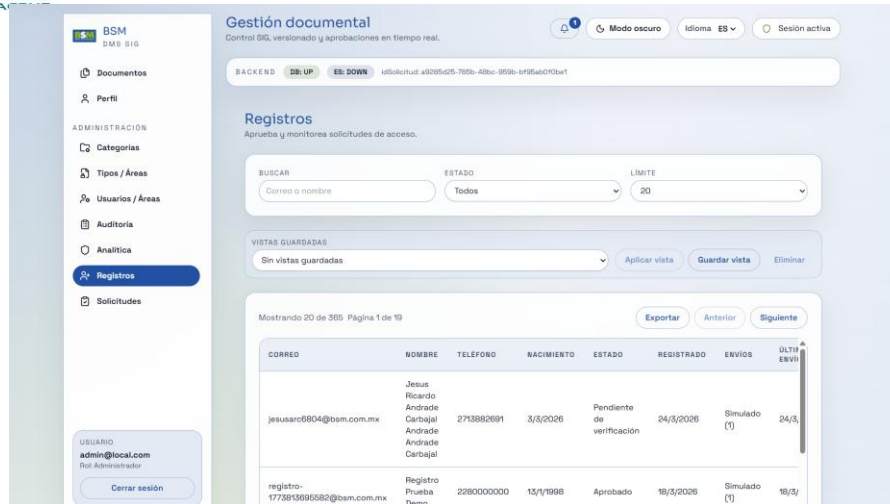


Figura 7. Vista de administración segura de registros, utilizada por el administrador para revisar y autorizar solicitudes. Fuente: Elaboración propia

3.7 Sprint 7 / Semana 7 (16-22 febrero 2026)

En la séptima semana se incorporó la gestión documental base. Se habilitó la carga de archivos, el almacenamiento controlado y la persistencia de metadatos esenciales para identificar cada documento dentro del sistema.

Esta etapa resolvió el primer flujo de valor visible: registrar un documento y poder consultarlo de manera centralizada. También permitió definir con mayor claridad la relación entre el archivo físico y sus datos descriptivos, como nombre, código, tipo, categoría y área.

La evidencia del sprint, enfocada en carga de archivos, almacenamiento y metadatos, se presenta en el Anexo C, Tabla 21.

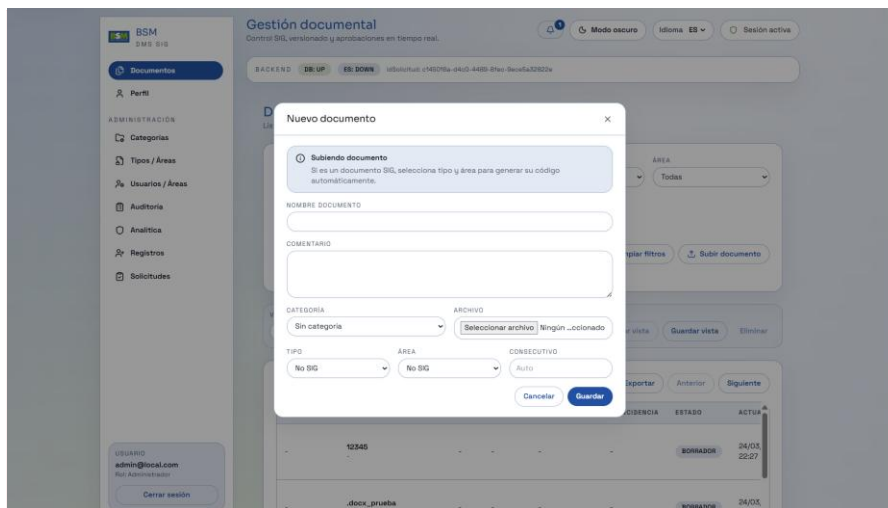
Tabla 8. Síntesis del 3.7 Sprint 7.

Aspecto	Descripción
Propósito del sprint	Implementar el flujo base de gestión documental: carga, almacenamiento y metadatos.

Trabajo realizado	Se habilitó la recepción de archivos, su almacenamiento controlado y la persistencia de información descriptiva necesaria para identificarlos dentro del sistema.
Entregable del sprint	Primer flujo funcional de registro y consulta básica de documentos.
Evidencia o validación	Carga exitosa de documentos, persistencia de metadatos y consulta centralizada desde el sistema.
Enlace con el siguiente sprint	Una vez resuelto el registro base, se pudo avanzar al control de versiones e historial de cambios.

Fuente: elaboración propia con base en el cronograma y en el avance real del proyecto.

Comentado [EP17]: Colocar imagen con evidencia



Comentado [EP18]: Falta que describas las figuras o hagas mención.... Ejemplo: "Como se podrá observar en la Figura 8 Alta de documentos, permite dar de alta un nuevo elemento...."

Figura 8. Pantalla de alta de documentos, mediante la cual se capturan metadatos y se carga un nuevo archivo al sistema. Fuente: Elaboración propia

3.8 Sprint 8 / Semana 8 (23 febrero-01 marzo 2026)

Durante la octava semana se desarrolló el control de versiones y el historial de cambios. El objetivo fue evitar la sobrescritura silenciosa de documentos y conservar un registro claro de la evolución de cada archivo dentro del sistema.

Se habilitó la carga de nuevas versiones sobre un mismo documento, manteniendo el historial previo y asociando a cada versión su fecha, responsable y comentario de cambio. Esta decisión respondió directamente a uno de los problemas más frecuentes detectados al inicio del proyecto: no saber con certeza cuál era la versión vigente o quién había modificado un archivo.

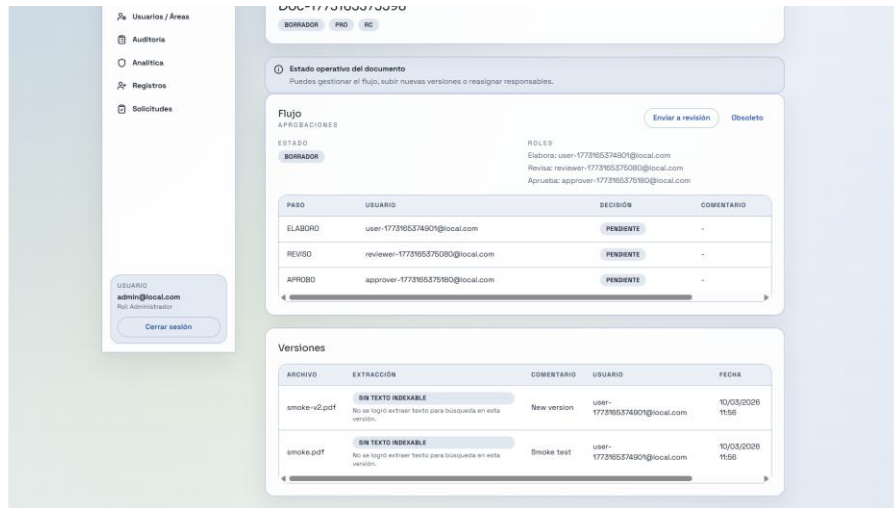
La evidencia asociada al control de versiones y al historial de cambios se integra en el Anexo C, Tabla 22.

Tabla 9. Síntesis del 3.8 Sprint 8.

Aspecto	Descripción
Propósito del sprint	Incorporar control de versiones e historial para cada documento registrado.
Trabajo realizado	Se implementó el versionado sobre un mismo documento, el resguardo del historial previo y el registro de información asociada a cada cambio.
Entregable del sprint	Manejo de versiones con trazabilidad básica por fecha, responsable y comentario.
Evidencia o validación	Alta de nuevas versiones, conservación del historial y consulta de cambios anteriores sin pérdida de información.
Enlace con el siguiente sprint	El versionado dejó preparada la base documental para integrar un motor de búsqueda más potente en la semana 9.

Comentado [EP19]: Colocar imagen con evidencia

Fuente: elaboración propia con base en el cronograma y en el avance real del proyecto.



Comentado [EP20]: Describir la figura

Figura 9. Vista del control de versiones de un documento, donde se conserva el historial de cambios y versiones registradas. Fuente: Elaboración propia

3.9 Sprint 9 / Semana 9 (02-08 marzo 2026)

En la novena semana se integró Elasticsearch para fortalecer la búsqueda avanzada del sistema. Hasta ese punto ya existía gestión documental, pero hacía falta una forma más ágil de localizar información por texto y filtros sin depender exclusivamente de consultas básicas.

Se implementó la indexación de documentos y se añadieron filtros por campos relevantes como tipo, categoría y área. Además, se mantuvo una estrategia de respaldo para que el sistema continuara operando aunque el motor de búsqueda no estuviera disponible temporalmente.

La evidencia complementaria de esta etapa, vinculada con indexación, filtros y estrategia de búsqueda, se presenta en el Anexo C, Tabla 23.

Tabla 10. Síntesis del 3.9 Sprint 9.

Aspecto	Descripción
Propósito del sprint	Mejorar la localización de documentos mediante búsqueda avanzada e integración con Elasticsearch.
Trabajo realizado	Se configuró la indexación de documentos, se habilitaron filtros relevantes y se conservó una estrategia de operación alterna en caso de indisponibilidad del motor de búsqueda.
Entregable del sprint	Búsqueda avanzada con indexación y filtrado por campos documentales.
Evidencia o validación	Pruebas de búsqueda por texto y filtros, además de verificación del comportamiento con Elasticsearch disponible y modo de respaldo.
Enlace con el siguiente sprint	Hasta este corte el proyecto queda alineado a la semana 9; la semana 10, relacionada con OCR, no se documenta como realizada porque todavía no se implementa en el sistema.

Fuente: elaboración propia con base en el cronograma y en el avance real del proyecto.

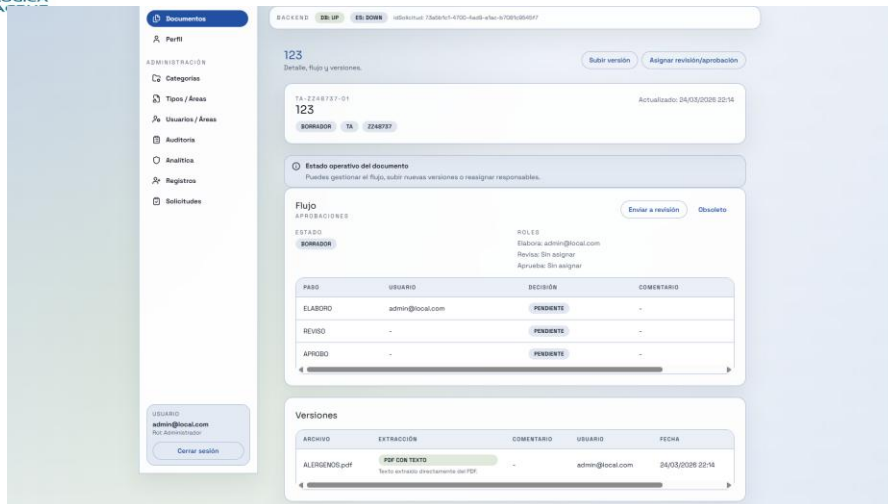


Figura 10. Documento cargado al sistema con texto extraído mediante OCR para permitir su consulta y búsqueda. Fuente: Elaboración propia

3.10 Sprint 10 / Semana 10 (09-15 marzo 2026)

En la décima semana se incorporó OCR para documentos PDF escaneados. Esta necesidad surgió porque, aunque la búsqueda avanzada ya funcionaba con Elasticsearch, todavía existía una limitación importante: los archivos escaneados no podían participar plenamente en las consultas si no contenían texto seleccionable. La implementación incorporó un enfoque híbrido. Cuando el documento ya contiene texto digital, el sistema conserva la extracción nativa; cuando se trata de un PDF escaneado sin texto utilizable, se activa el flujo OCR para transformar las páginas en contenido indexable. Además, se añadieron metadatos para distinguir el origen del texto recuperado y facilitar la trazabilidad técnica del procesamiento. La evidencia complementaria de esta etapa, asociada al procesamiento OCR, a la persistencia del texto recuperado y a su incorporación en la búsqueda, se presenta en el Anexo C, Tabla 24.

Tabla 11. Síntesis del 3.10 Sprint 10.

Aspecto	Descripción
---------	-------------

Comentado [EP21]: Falta colocar título a la tabla

Propósito del sprint	Incorporar OCR para documentos PDF escaneados y complementar la búsqueda documental cuando los archivos no contienen texto seleccionable.
Trabajo realizado	Se integró un flujo híbrido de extracción de contenido: primero se intenta recuperar texto nativo del PDF y, si no es suficiente, se aplica OCR con Tesseract y herramientas de apoyo para convertir páginas escaneadas en texto indexable.
Entregable del sprint	Procesamiento OCR para PDF escaneado, persistencia del texto recuperado y reindexación del contenido dentro del motor de búsqueda.
Evidencia o validación	Pruebas técnicas con documentos escaneados, confirmación del origen del texto extraído y verificación de búsquedas exitosas sobre contenido recuperado por OCR.
Enlace con el siguiente sprint	La funcionalidad deja preparado el sistema para la validación con usuarios y para ajustes de uso con base en escenarios documentales más reales.

Comentado [EP22]: Falta imagen con evidencia

Fuente: elaboración propia con base en el cronograma, la implementación real del sistema y las pruebas técnicas del sprint.

Para cerrar la tesina dentro del periodo previsto al 22 de marzo de 2026, las actividades originalmente programadas para las semanas 11, 12 y 13 se concentraron en una etapa final de validación funcional, documentación y transferencia operativa. A continuación se describen estas fases de cierre en el mismo orden en que fueron ejecutadas.

3.11 Sprint 11 / Validación funcional y ajustes finales (16-18 marzo 2026)

Una vez incorporado el OCR, se realizó una etapa de validación funcional centrada en el comportamiento general de la plataforma. Esta fase permitió revisar el sistema con una usuaria vinculada directamente al proceso documental y confirmar que las funciones principales respondían a las necesidades del área de Calidad.

Durante esta etapa también se atendieron observaciones menores de interfaz y de comprensión del flujo, con el fin de dejar una versión más estable y clara para el cierre de la tesina.

Con ello se comprobó que el sistema ya podía utilizarse de forma más cercana al contexto real del área, no solo como una demostración técnica aislada. La revisión permitió confirmar que la estructura de pantallas, el flujo de documentos y la lógica de acceso eran comprensibles para una usuaria con responsabilidad directa sobre el proceso documental.

La evidencia complementaria de esta fase se integra en el Anexo C, Tabla 25, y la sesión de revisión funcional puede apreciarse en el Anexo E, Figura 3.

Tabla 12. Síntesis del 3.11 Sprint 11.

Aspecto	Descripción
Propósito del sprint	Realizar la transferencia operativa inicial del sistema a la persona responsable de administrarlo dentro del área de Calidad.
Trabajo realizado	Se explicó a la Ing. Karina Jael López Burgoa el uso general de la plataforma, la lógica de administración de accesos, la consulta documental, la revisión de

	solicitudes y la navegación principal del sistema.
Entregable del sprint	Asesoría funcional inicial a la administradora responsable y definición del esquema de difusión posterior al personal usuario.
Evidencia o validación	Sesión de revisión y explicación del sistema con la responsable del Sistema de Gestión de la Calidad Integral, acompañada por evidencia fotográfica de la actividad. La evidencia fotográfica se encuentra en el <i>Anexo E. Evidencia de validación funcional y transferencia inicial</i> .
Enlace con el siguiente sprint	Esta actividad deja preparado el seguimiento posterior para adopción gradual y acompañamiento según las necesidades del área.

Comentado [EP23]: Colocar el título de la imagen que se colocó al final de este documento. (es la referencia)

Fuente: elaboración propia con base en la revisión funcional del sistema, los ajustes finales y la evidencia de uso registrada durante la semana.

3.12 Sprint 12 / Documentación técnica y operativa (19-21 marzo 2026)

Después de la validación funcional, se concentró el trabajo en la documentación técnica y operativa del sistema. Esta etapa se orientó a dejar organizados los elementos que explican la arquitectura, los módulos principales, los flujos de uso y la estructura documental que acompaña al proyecto.

Más que producir documentos aislados, el objetivo fue dejar una base ordenada para que el sistema pudiera explicarse, operarse y mantenerse sin depender únicamente del conocimiento del desarrollador. Esto incluyó ordenar la información técnica, dejar claras las funciones principales del sistema y respaldar la manera en que el proyecto fue evolucionando durante la estadía.

La evidencia complementaria de este sprint se presenta en el Anexo C, Tabla 26.

Tabla 13. Síntesis del 3.12 Sprint 12.

Aspecto	Descripción
Propósito del sprint	Consolidar la documentación técnica y operativa necesaria para acompañar el uso del sistema.
Trabajo realizado	Se organizaron materiales de apoyo orientados al arranque, la operación cotidiana y la comprensión general de la plataforma, incluyendo guía operativa, explicación de módulos y documentación de soporte.
Entregable del sprint	Documentación técnica y operativa del sistema para respaldo del cierre del proyecto.
Evidencia o validación	Compilación de materiales de apoyo, estructura de anexos y documentación complementaria generada durante la etapa final.
Enlace con el siguiente sprint	La documentación sirvió como base para la transferencia inicial del sistema a la responsable del área.

Comentado [EP24]: Separar las tablas y colocar su título de tabla

Fuente: elaboración propia con base en la documentación elaborada durante el cierre técnico y en la organización de materiales de apoyo del sistema.

3.13 Sprint 13 / Transferencia operativa inicial (22 marzo 2026)

Como cierre de la etapa documental del proyecto, se llevó a cabo una asesoría de uso del sistema a la Ing. Karina Jael López Burgoa, coordinadora del área del Sistema de Gestión de la Calidad Integral y futura administradora de la plataforma. Esta actividad permitió explicar la lógica general del sistema, el flujo de

administración y los puntos clave para operar el repositorio documental dentro del área.

Por cuestión de tiempos, no se planteó una capacitación masiva inmediata al resto del personal usuario. En su lugar, se optó por una transferencia inicial a la figura operativa principal, de modo que la difusión queda bajo la coordinación del área responsable y se realice en el momento más conveniente para la operación interna. La evidencia complementaria de esta etapa puede consultarse en el Anexo C, Tabla 27, mientras que la sesión de asesoría funcional se ilustra en el Anexo E, Figura 3.

Tabla 14. Síntesis del 3.13 Sprint 13.

Aspecto	Descripción
Propósito del sprint	Realizar la validación funcional del sistema y ajustar detalles antes del cierre documental.
Trabajo realizado	Se revisaron los módulos principales en condiciones reales de uso, se verificó la navegación, la consulta de documentos, la administración de permisos, el flujo de solicitudes y la consistencia general de la plataforma.
Entregable del sprint	Revisión funcional del sistema con retroalimentación inicial y ajustes finales de uso.
Evidencia o validación	Prueba del sistema en contexto real con apoyo de la responsable del área, observando su interacción con la plataforma y resolviendo dudas operativas.
Enlace con el siguiente sprint	La validación permitió identificar qué materiales de apoyo y qué explicaciones debían quedar documentados en la etapa siguiente.

Comentado [EP25]: Separar las tablas y colocar su título de tabla

Comentado [EP26]: Colocar imagen de pruebas

Fuente: elaboración propia con base en la sesión de asesoría funcional, la transferencia operativa inicial y la evidencia fotográfica del proyecto.

CAPÍTULO 4. RESULTADOS Y CONCLUSIONES

En este capítulo se presentan los resultados obtenidos con la implementación del sistema, así como las líneas de continuidad y las recomendaciones derivadas del trabajo realizado.

4.1 Resultados

Los resultados del proyecto se presentan con base en la variable independiente definida en el capítulo 1, correspondiente a la implementación del sistema DMS, así como en las variables dependientes planteadas para medir su efecto en el proceso documental del área de Calidad del Ingenio Central El Potrero. En este sentido, el análisis de resultados no se centra únicamente en la existencia del sistema, sino en la forma en que su implementación impactó en la búsqueda, control, disponibilidad, seguridad y trazabilidad de la documentación.

Con respecto a la variable independiente, se obtuvo como resultado la implementación de una plataforma web funcional para la gestión documental, diseñada específicamente para atender la problemática identificada en el área de Calidad. El sistema integró componentes clave como autenticación de usuarios, control de acceso por roles, repositorio centralizado, gestión de versiones, trazabilidad de acciones, búsqueda por filtros y contenido, así como procesamiento OCR para documentos PDF escaneados. Desde la perspectiva de esta variable, el resultado principal fue el paso de una gestión documental dispersa y dependiente de consultas manuales a una herramienta digital estructurada, con funciones operativas alineadas a las necesidades detectadas durante la estadía.

En relación con la variable dependiente "tiempo de búsqueda de documentos", se observó una mejora clara durante las pruebas piloto y la revisión funcional del sistema. Antes de la implementación, la localización de formatos y documentos dependía de acudir al departamento de Calidad, esperar disponibilidad del personal y confirmar manualmente cuál era la versión vigente. Con el sistema implementado, la búsqueda se realiza desde una interfaz centralizada, mediante filtros y búsqueda por texto, lo que permite localizar documentos en pocos minutos. Aunque en esta etapa no se desarrolló una medición estadística extensiva, la diferencia operativa

Comentado [EP27]: No está mal lo que redactas, pero en este apartado debes tomar como base de cada explicación las variables dependientes e independientes para medir los resultados.

observada fue suficiente para confirmar una reducción significativa en el tiempo de consulta documental.

En cuanto a la eficiencia en auditorías de calidad, el sistema mostró resultados favorables al concentrar la información documental en un solo punto de acceso y mantener registro de versiones, acciones y responsables. Esto facilita la recuperación de evidencias, reduce el tiempo invertido en reunir documentación dispersa y mejora la disponibilidad de información durante revisiones internas o externas. Desde esta variable, el principal resultado fue la disminución del esfuerzo operativo necesario para ubicar evidencias documentales y verificar su vigencia, lo cual fortalece la preparación del área ante procesos de auditoría.

Respecto a la integridad y control de versiones, el sistema permitió establecer un esquema más ordenado para el manejo documental. Antes del proyecto, parte del seguimiento de cambios dependía de tablas manuales incluidas en distintos archivos, lo que hacía más difícil identificar con claridad la versión oficial o reconstruir el historial de modificaciones. Con la implementación del DMS, cada documento puede asociarse a versiones registradas dentro de la propia plataforma, conservando información sobre su creación, actualización, revisión y aprobación. Esto representa un resultado relevante porque fortalece la integridad documental y reduce el riesgo de utilizar versiones obsoletas o no controladas.

En relación con la seguridad y control de acceso, se obtuvo como resultado una estructura de permisos diferenciada por roles y áreas, lo que permite restringir la consulta o gestión de documentos según el perfil del usuario. Esta característica mejora el resguardo de la información, evita accesos no autorizados y mantiene una administración más ordenada del sistema. Desde la lógica de la variable dependiente, el avance se refleja en que ya no toda la documentación depende de una consulta informal o abierta, sino de un acceso controlado conforme a funciones definidas dentro de la plataforma.

En cuanto al cumplimiento normativo, particularmente en relación con los principios de control documental asociados a ISO 9001:2015, el sistema contribuye a mejorar la identificación, organización, distribución y trazabilidad de la información

documentada. La posibilidad de contar con registros de cambios, evidencia de acciones y una ubicación centralizada de los documentos facilita el control de la documentación vigente y el seguimiento de su historial. Aunque el proyecto no tuvo como alcance una certificación ni una auditoría formal de cumplimiento, sí generó condiciones técnicas que apoyan de manera importante la gestión documental requerida en un entorno de calidad.

Sobre la disponibilidad remota, el resultado obtenido fue la habilitación de una plataforma accesible desde entorno web, lo que permite consultar documentación sin depender exclusivamente de presencia física en el departamento de Calidad. Este aspecto es especialmente importante para las distintas áreas del ingenio, entre ellas Gerencia, Almacén de Materiales, Batey, Molinos, Clarificación, Evaporación y Cristalización, Centrifugas, Secado, Envase y Silo de Azúcar, Bodega de Azúcar, Campo, Laboratorio de Campo, Calderas, Laboratorio de Fábrica, Taller Mecánico, Instrumentación, Productividad y Desarrollo, Planta de Fuerza, Mejoramiento Ambiental y Equipo de Inocuidad, entre otras. Para estas áreas, el sistema representa una mejora en disponibilidad y oportunidad de acceso a la información documental, al reducir desplazamientos, tiempos de espera y dependencia operativa del área de Calidad.

Por otra parte, en la variable dependiente “satisfacción del usuario”, los resultados obtenidos durante la revisión funcional y la asesoría brindada a la Ing. Karina Jael López Burgoa fueron favorables en términos de utilidad y comprensión general del sistema. La plataforma fue percibida como una herramienta que organiza mejor la documentación, facilita la localización de formatos y ofrece mayor claridad sobre la versión vigente de cada documento. En este proyecto, la evidencia disponible para esta variable es principalmente cualitativa, derivada de la validación funcional y de la retroalimentación obtenida durante la etapa de cierre, por lo que se considera un resultado inicial positivo que podrá fortalecerse con el uso continuo del sistema en operación.

En conjunto, los resultados permiten afirmar que la implementación del sistema DMS generó efectos positivos en las variables dependientes planteadas al inicio del proyecto. La reducción de tiempos de búsqueda, la mejora del control de versiones, la organización centralizada de la documentación, la restricción de accesos según roles, el apoyo al control documental y la disponibilidad de consulta desde un entorno digital demuestran que la variable independiente tuvo un impacto favorable en el proceso documental del área de Calidad. Por ello, se considera que el proyecto cumplió con su propósito principal y aportó una solución funcional, pertinente y con posibilidades reales de continuidad dentro de la operación del Ingenio Central El Potrero.

4.2 Trabajos Futuros

Entre los trabajos futuros más relevantes se encuentra el seguimiento al uso del sistema en operación real, la capacitación escalonada del personal usuario bajo coordinación del área responsable y la evaluación continua del comportamiento del OCR con documentos escaneados de distinta calidad.

En el mediano plazo también sería conveniente ampliar la incorporación gradual del sistema hacia más usuarios y áreas operativas, conforme el área responsable determine los momentos adecuados de adopción y capacitación interna.

4.3 Recomendaciones

Como recomendación principal, el sistema debe continuar utilizándose de forma disciplinada, cuidando que los documentos vigentes se registren correctamente y que las nuevas versiones sigan el flujo previsto de revisión y aprobación. La utilidad de la plataforma depende tanto de su diseño como de la constancia con la que se adopte en la operación diaria.

También conviene conservar una política básica de revisión y actualización periódica de catálogos, usuarios, áreas y permisos. Esto evitará que el sistema pierda vigencia operativa con el paso del tiempo y ayudará a mantener la trazabilidad documental como parte habitual del trabajo del área.

ANEXOS

Los anexos incluidos en este reporte reúnen los elementos gráficos que, por tamaño y nivel de detalle, se consultan mejor fuera del cuerpo principal del documento.

Anexo A. Arquitectura general del sistema

Este anexo presenta la arquitectura general del sistema y permite identificar, de forma visual, la relación entre la interfaz, el backend, la base de datos y el motor de búsqueda utilizados en la solución.

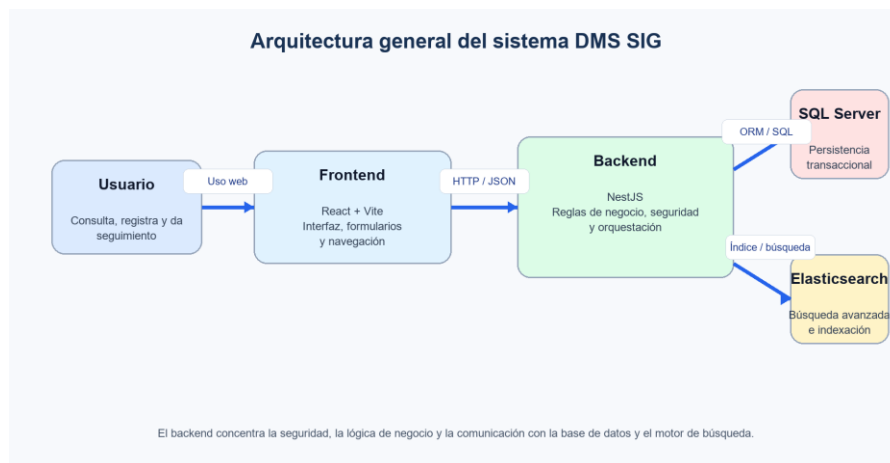


Figura 11. Arquitectura general del sistema DMS SIG, con los componentes principales de interfaz, backend, base de datos y búsqueda.

Fuente: elaboración propia.

Anexo B. Modelo entidad-relación del sistema

Este anexo muestra el modelo entidad-relación general del sistema. Su propósito es exponer, de forma resumida, las entidades principales y la relación existente entre los componentes de información más importantes.

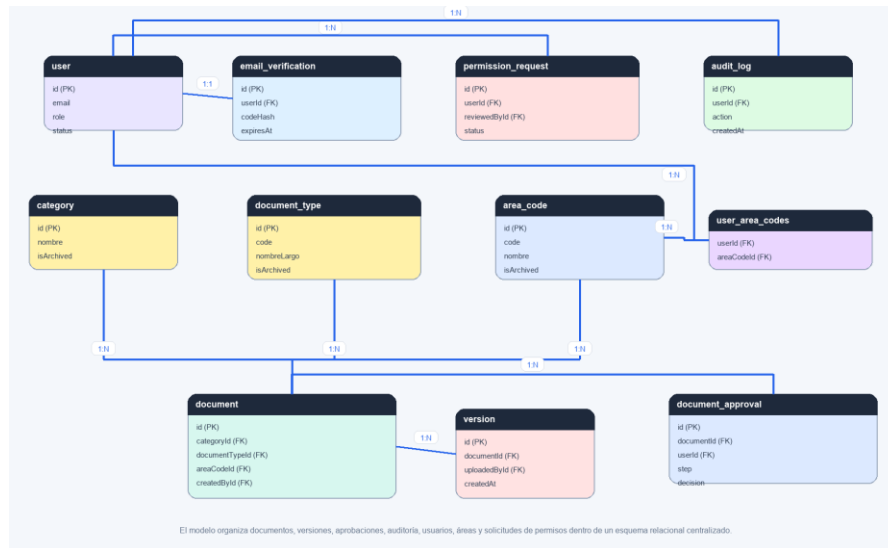


Figura 12. Modelo entidad-relación general del sistema DMS SIG, que representa las entidades principales y sus relaciones.

Fuente: elaboración propia.

Anexo C. Evidencias complementarias del desarrollo por sprint

Este anexo reúne evidencias complementarias del desarrollo por sprint. Su función es respaldar, con apoyo visual y documental, las actividades y entregables descritos en el capítulo 3.

Tabla 15. Evidencia complementaria del Sprint 1.

Aspecto	Evidencia integrable	Relación con el sprint
Levantamiento del proceso	Síntesis del flujo observado: creación, resguardo, consulta y aprobación de documentos.	Permitió reconocer actores, etapas y puntos críticos del proceso documental.
Hallazgos iniciales	Registro de problemas recurrentes: dispersión de archivos, duplicidad y ausencia de una versión claramente vigente.	Delimitó el problema central y justificó la necesidad del DMS.
Resultado utilizable	Alcance preliminar del sistema y necesidades mínimas del área de Calidad.	Sirvió como base para formular el MVP de la semana 2.

Fuente: elaboración propia con base en el desarrollo del proyecto y en el corte documental de la semana correspondiente.

Tabla 16. Evidencia complementaria del Sprint 2.

Aspecto	Evidencia integrable	Relación con el sprint
Requerimientos funcionales	Matriz de funciones prioritarias: autenticación, gestión documental, búsqueda, auditoría y catálogos.	Ordenó el alcance funcional del MVP.
Requerimientos no funcionales	Criterios de seguridad, trazabilidad, mantenibilidad y usabilidad definidos para el sistema.	Ayudó a establecer decisiones técnicas posteriores.
Delimitación del MVP	Separación entre funciones indispensables y trabajo post-MVP.	Evitó inflar el alcance y mantuvo el proyecto dentro del cronograma.

Fuente: elaboración propia con base en el desarrollo del proyecto y en el corte documental de la semana correspondiente.

Tabla 17. Evidencia complementaria del Sprint 3.

Aspecto	Evidencia integrable	Relación con el sprint
Arquitectura propuesta	Distribución por capas: frontend, backend, SQL Server y Elasticsearch.	Definió responsabilidades y forma de integración entre componentes.
Decisiones estructurales	Backend como fuente de verdad y Elasticsearch como componente complementario.	Aseguró consistencia de negocio y estrategia de respaldo.
Validación del diseño	Esquema general de flujos de datos y responsabilidades técnicas.	Preparó la transición al diseño del modelo de datos.

Fuente: elaboración propia con base en el desarrollo del proyecto y en el corte documental de la semana correspondiente.

Tabla 18. Evidencia complementaria del Sprint 4.

Aspecto	Evidencia integrable	Relación con el sprint
Modelo lógico	Definición de entidades para documentos, versiones, aprobaciones, usuarios, áreas, permisos y auditoría.	Alineó la base de datos con el dominio del problema.
Relaciones y restricciones	Determinación de llaves foráneas, reglas de integridad y consideraciones de borrado.	Evitó inconsistencias y facilitó la trazabilidad.
Validación técnica	Correspondencia entre el modelo propuesto y las migraciones del backend.	Permitió usar el esquema como base real para la implementación.

Fuente: elaboración propia con base en el desarrollo del proyecto y en el corte documental de la semana correspondiente.

Tabla 19. Evidencia complementaria del Sprint 5.

Aspecto	Evidencia integrable	Relación con el sprint
Entorno de desarrollo	Configuración de dependencias, arranque local y estructura base del proyecto backend.	Estandarizó la ejecución técnica del sistema.
Estructura modular	Separación inicial por dominios dentro de NestJS.	Facilitó escalar el backend sin reorganizarlo después.
Resultado del sprint	Backend compilable y listo para recibir lógica de negocio.	Hizo viable la implementación de autenticación y usuarios.

Fuente: elaboración propia con base en el desarrollo del proyecto y en el corte documental de la semana correspondiente.

Tabla 20. Evidencia complementaria del Sprint 6.

Aspecto	Evidencia integrable	Relación con el sprint
Autenticación	Implementación de inicio de sesión y emisión de token JWT.	Introdujo identidad verificable dentro del sistema.
Control de acceso	Definición inicial de roles, permisos y rutas protegidas.	Permitió restringir acciones según el tipo de usuario.
Administración de usuarios	Base funcional para usuarios, perfiles y protección de endpoints.	Preparó el terreno para los flujos documentales posteriores.

Fuente: elaboración propia con base en el desarrollo del proyecto y en el corte documental de la semana correspondiente.

Tabla 21. Evidencia complementaria del Sprint 7.

Aspecto	Evidencia integrable	Relación con el sprint
Carga de documentos	Flujo de alta de archivos con validaciones básicas de negocio.	Materializó el primer flujo funcional visible del sistema.
Almacenamiento controlado	Definición del repositorio de archivos y relación con el registro transaccional.	Separó correctamente archivo físico y datos estructurados.
Metadatos	Persistencia de nombre, código, tipo, categoría y área del documento.	Volvió consultable y trazable cada registro documental.

Fuente: elaboración propia con base en el desarrollo del proyecto y en el corte documental de la semana correspondiente.

Tabla 22. Evidencia complementaria del Sprint 8.

Aspecto	Evidencia integrable	Relación con el sprint
Control de versiones	Carga de nuevas versiones sin sobrescribir el historial anterior.	Resolvió el problema de pérdida de trazabilidad entre archivos.
Historial de cambios	Registro de fecha, responsable y comentario por versión.	Permitió distinguir evolución y vigencia documental.
Valor de negocio	Capacidad de consultar la secuencia de modificaciones de un documento.	Aumentó el control sobre revisiones internas.

Fuente: elaboración propia con base en el desarrollo del proyecto y en el corte documental de la semana correspondiente.

Tabla 23. Evidencia complementaria del Sprint 9.

Aspecto	Evidencia integrable	Relación con el sprint
Indexación	Configuración de Elasticsearch para construir el índice de búsqueda documental.	Mejóro la localización de información por texto y filtros.
Filtros avanzados	Uso de tipo, categoría y área como criterios de consulta.	Acercó la búsqueda a necesidades reales del área.
Estrategia de respaldo	Mecanismo de operación alterna cuando Elasticsearch no está disponible.	Mantuvo continuidad de uso aun sin motor de búsqueda especializado.

Fuente: elaboración propia con base en el desarrollo del proyecto y en el corte documental de la semana correspondiente.

Aspecto	Evidencia integrable	Relación con el sprint
Procesamiento OCR	Flujo híbrido para distinguir entre PDF con texto nativo y PDF escaneado que requiere OCR.	Permitió resolver la limitación de búsqueda sobre documentos escaneados.
Persistencia del resultado	Registro del texto recuperado, origen del contenido extraído y metadatos asociados a la versión procesada.	Aseguró trazabilidad técnica y reutilización del contenido en el sistema.
Validación operativa	Reproceso e indexación de documentos con consultas exitosas sobre texto obtenido por OCR.	Confirmó que el contenido escaneado puede incorporarse al

		motor de búsqueda y al flujo documental general.
--	--	--

Tabla 24. Evidencia complementaria del Sprint 10.

Fuente: elaboración propia con base en el desarrollo del proyecto, la implementación de OCR y la validación técnica de la semana correspondiente.

Aspecto	Evidencia integrable	Relación con el sprint
Revisión funcional	Prueba del sistema con una usuaria vinculada directamente al proceso documental.	Permitió validar comprensión general y uso de los módulos principales.
Ajustes finales	Correcciones menores de presentación y flujo derivadas de la revisión realizada.	Contribuyó a estabilizar la versión entregable del sistema.
Apoyo visual	Fotografía de la sesión de interacción con la plataforma.	Sirvió como evidencia complementaria de la validación inicial en contexto real.

Tabla 25. Evidencia complementaria del Sprint 11.

Fuente: elaboración propia con base en la revisión funcional del sistema y en la evidencia de uso registrada en la etapa de cierre.

Aspecto	Evidencia integrable	Relación con el sprint
Guía operativa	Material de apoyo para explicar el uso general de la plataforma y sus módulos principales.	Respaldó la preparación documental previa a la transferencia del sistema.
Documentación técnica	Resumen de arquitectura, anexos, tablas de sprint y	Permitió consolidar el proyecto en un formato entendible y trazable.

	organización del cierre documental.	
Estructura de apoyo	Ordenamiento de información para consulta posterior y continuidad del sistema.	Facilitó la explicación del sistema sin depender solo de demostraciones verbales.

Tabla 26. Evidencia complementaria del Sprint 12.

Fuente: elaboración propia con base en la documentación generada para el cierre técnico y operativo del proyecto.

Aspecto	Evidencia integrable	Relación con el sprint
Asesoría a administradora responsable	Explicación directa del uso general del sistema a la Ing. Karina Jael López Burgoa.	Respaldó la transferencia operativa inicial de la plataforma.
Definición de difusión interna	Aclaración de que la capacitación al personal usuario se realizará posteriormente bajo coordinación del área responsable.	Permitió cerrar la entrega funcional sin forzar una capacitación masiva fuera de tiempo.
Soporte visual	Registro fotográfico de la sesión de revisión y explicación del sistema.	Complementó la evidencia narrativa del cierre documental del proyecto.

Tabla 27. Evidencia complementaria del Sprint 13.

Fuente: elaboración propia con base en la sesión de asesoría funcional y en la organización operativa prevista para el área responsable.

Anexo D. Diccionario de datos resumido del sistema

Este anexo reúne un diccionario de datos resumido de las tablas principales del sistema. No sustituye el modelo completo ni las migraciones del backend, pero sí ayuda a explicar de manera ordenada la función de cada bloque dentro de la solución.

Tabla 28. Diccionario de datos resumido de seguridad y gobierno.

Tabla	Propósito principal	Campos relevantes
user	Gestiona la identidad del usuario y su estado dentro del sistema.	email, role, status, approvedById, isSuperAdmin, canAccess
email_verification	Controla la verificación por código y sus intentos.	userId, codeHash, expiresAt, sendAttempts, verifyAttempts
permission_request	Registra solicitudes de permisos y su resolución administrativa.	userId, reviewedById, status, requestedPermissions, reviewReason
audit_log	Mantiene la trazabilidad de acciones críticas del sistema.	userId, action, resourceType, resourceId, ip, createdAt

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de datos implementado en el backend.

Tabla 29. Diccionario de datos resumido de gestión documental.

Tabla	Propósito principal	Campos relevantes
category	Clasifica los documentos por agrupación funcional.	nombre, isArchived
document_type	Define el tipo documental y su código de identificación.	code, nombreLargo, isArchived
area_code	Representa las áreas organizacionales asociadas a documentos y usuarios.	code, nombre, isArchived
user_area_codes	Relaciona usuarios con áreas autorizadas.	userId, areaCodeId
document	Concentra el registro principal del documento y sus metadatos.	categoryId, documentTypeId, areaCodeId, createdById
version	Almacena cada versión del documento con trazabilidad de carga.	documentId, uploadedById, createdAt
document_approval	Registra decisiones de revisión y aprobación dentro del workflow.	documentId, userId, step, decision

Fuente: elaboración propia con base en el modelo de datos implementado en el backend.

Anexo E. Evidencia de validación funcional y transferencia inicial

Este anexo integra la evidencia de validación funcional y de transferencia operativa inicial del sistema. Su propósito es respaldar la revisión realizada y la explicación brindada a la responsable del área.

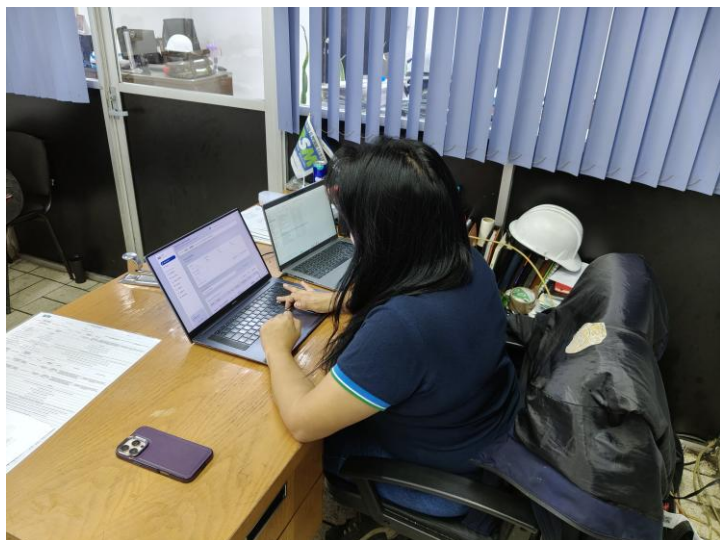


Figura 13. Sesión de revisión funcional y explicación operativa del sistema DMS a la Ing. Karina Jael López Burgoa.

Fuente: elaboración propia.

Anexo F. Notas de levantamiento, síntesis del proceso observado y base de trabajo

Este anexo concentra las notas de levantamiento, la síntesis del proceso observado y la base de trabajo utilizada para formalizar los requerimientos iniciales del proyecto.

- El área de Calidad concentra actualmente la gestión y resguardo de gran parte de la documentación utilizada por distintas áreas del ingenio.
- Para consultar formatos, procedimientos o documentos vigentes, el personal debe acudir directamente al departamento de Calidad.

- La localización de documentos depende en gran medida del conocimiento del personal responsable y de la disponibilidad del área en el momento de la consulta.
- No existe un punto único, digital y centralizado para consultar la documentación vigente.
- Se identificó dificultad para confirmar cuál es la última versión válida de un documento.
- Parte del control documental se apoya en registros manuales y en tablas de modificación incluidas dentro de los propios archivos.
- El seguimiento de cambios no siempre resulta ágil ni fácil de consultar para usuarios de otras áreas.
- La consulta documental genera tiempos de espera, traslados y dependencia operativa del departamento de Calidad.
- Diferentes áreas del ingenio requieren acceso frecuente a documentos actualizados para realizar actividades operativas, administrativas y de seguimiento.
- Se detectó la necesidad de contar con control de versiones, trazabilidad de cambios, permisos por rol y consulta más rápida de documentos.
- También se observó la conveniencia de que el sistema permita búsquedas por nombre, tipo, área y contenido documental.
- El proceso actual presenta oportunidades de mejora en organización, disponibilidad, seguridad de acceso y eficiencia de consulta.

Síntesis del proceso observado

El proceso documental observado se caracteriza por una gestión centralizada en el área de Calidad, donde la consulta y validación de documentos depende de la intervención directa del personal responsable. Esta dinámica dificulta la consulta rápida, genera dependencia operativa y complica la identificación de versiones vigentes. La falta de un repositorio único y digital limita la eficiencia del proceso y vuelve necesario establecer una plataforma que centralice, organice y controle la documentación institucional.

Base de trabajo para formalizar requerimientos en la semana 2

A partir de estas observaciones se definió como base de trabajo la necesidad de desarrollar un sistema de gestión documental que permita centralizar documentos, controlar versiones, registrar historial de cambios, restringir accesos según rol y área, y facilitar la consulta mediante búsquedas más rápidas y ordenadas. Estas notas sirvieron como referencia para estructurar y formalizar los requerimientos funcionales y no funcionales del proyecto en la semana 2.

Anexo G. Documento base de requerimientos y criterios de aceptación de alto nivel para continuar con el diseño.

Este anexo integra el documento base de requerimientos y los criterios de aceptación de alto nivel que sirvieron como referencia para continuar con el diseño funcional y técnico del sistema.

En primer término, **se identificó** la necesidad de contar con un repositorio documental centralizado, accesible desde una plataforma web, que evitara la dispersión de archivos y redujera la dependencia operativa del área de Calidad para localizar documentación vigente. A partir de esto, se definió como requerimiento principal que el sistema permitiera registrar, almacenar y consultar documentos en un solo entorno digital, manteniendo orden y disponibilidad para los usuarios autorizados.

Así mismo, se estableció como requerimiento la incorporación de un mecanismo de control de versiones, con el fin de evitar el uso de documentos obsoletos y facilitar la identificación de la versión vigente. Este punto se consideró esencial porque una de las problemáticas más frecuentes detectadas fue la dificultad para saber cuál era el archivo correcto y más actualizado dentro del proceso documental.

Otro requerimiento relevante fue la necesidad de implementar gestión de acceso por roles y áreas, de forma que cada usuario pudiera visualizar o administrar únicamente la documentación correspondiente a su perfil de uso. Este aspecto

respondió tanto a necesidades de organización interna como a criterios básicos de seguridad y control documental.

También se definió como requerimiento la posibilidad de realizar búsquedas ágiles por nombre, tipo, área y contenido, con el objetivo de reducir los tiempos de consulta y facilitar la recuperación de formatos, procedimientos y demás documentos de trabajo. A nivel de aceptación general, se planteó que el sistema debía permitir localizar documentación de manera más rápida que en el proceso manual observado al inicio del proyecto.

De igual manera, se consideró necesario que el sistema contara con trazabilidad de acciones y seguimiento de cambios, de modo que fuera posible conocer quién realizó una modificación, en qué momento ocurrió y sobre qué documento se efectuó. Este requerimiento se definió como base para fortalecer el control documental y mejorar la confiabilidad de la información gestionada por la plataforma.

Como resultado de esta formalización inicial, también se establecieron criterios de aceptación de alto nivel para continuar con el diseño del sistema. Entre ellos se consideró que la plataforma debía permitir el acceso autenticado de usuarios, el registro y consulta de documentos, la visualización de versiones, la asignación de permisos básicos, la localización de archivos mediante filtros y la conservación de evidencia mínima sobre acciones relevantes. Estos criterios no constituyeron todavía una especificación detallada de prueba, sino una guía general para validar que el diseño del sistema respondiera a las necesidades detectadas durante el levantamiento.

En conjunto, este documento base de requerimientos y criterios de aceptación funcionó como punto de partida para continuar con la etapa de diseño, ya que permitió dar orden a las necesidades observadas, delimitar el alcance funcional

inicial del sistema y establecer una relación clara entre la problemática identificada y la solución tecnológica propuesta.

BIBLIOGRAFÍA

- Agile Manifesto. (2001). *Manifiesto por el Desarrollo Ágil de Software*. Obtenido de <https://agilemanifesto.org/iso/es/manifesto.html>
- Aliazas, J., dela Cruz, R., & Ilagan, N. (2024). Enhancing university operations: A study of the electronic document management systems (EDMS) of one higher education institution. *TWIST Journal*, 19(3), 229-237. Obtenido de <https://doi.org/10.5281/zenodo.10049652>
- Anggraini, D., Adi, K., & Suseno, J. (2024). Electronic document management systems implementation across industries: systematic analysis. *Indonesian Journal of Electrical Engineering and Computer Science*, 36(1), 264-273. Obtenido de <http://doi.org/10.11591/ijeecs.v36.i1.pp264-273>
- Bani Ahmad, A., Kumari, D., Shukla, A., Deepak, A., Chandnani, M., Pundir, S., & Shrivastava, A. (4 de Noviembre de 2023). Framework for Cloud Based Document Management System with Institutional Schema of Database. *International Journal of Intelligent Systems and Applications in Engineering*, 12(3s), 672-678. Obtenido de <https://ijisae.org/index.php/IJISAE/article/view/3853>
- Batini, C., Santucci, G., Palmonari, M., Bellandi, V., Fersini, E., Pernici, B., . . . Ronchi, S. (Mayo de 2024). Towards a Semantic Document Management System for Public Administration. *Ital-IA 2024: 4th National Conference on Artificial Intelligence*, (págs. 396-401). Obtenido de <https://dblp.org/rec/conf/ital-ia/BatiniSPBFZPVR24.html>
- Benmakhlouf, H., & Chouaou, A. (2024). Electronic Document, Information, and Archive Management Systems in Economic Institutions: A Descriptive Study of the OnBase System. *International Journal of Professional Business Review*, 9(6), 01-19. Obtenido de <https://agora.edu.es/descarga/articulo/9612323.pdf>
- Candelo Granja, K. (2024). *Planificación del sistema de gestión documental bajo la Norma ISO 9001:2015 en la empresa Especiales Azucarera de Occidente SAS*. Colombia: Universidad Autónoma de Occidente.

- Candelo Granja, K. (s.f.). *Proyecto de Grado*. Obtenido de <https://red.uao.edu.co/entities/publication/412c7ab2-6310-47f7-8964-7f5270c50e5b>
- Creswell, J., & Plano Clark, V. (2017). *Designing and Conducting Mixed Methods Research*. Estados Unidos: SAGE Publications, Inc.
- Cumpa, C., Aníbal Romero, B., & Bendeزú Jiménez, H. (2023). The Impact of Document Management Using Good Practices: A Literature Review. *International Journal of Professional Business Review*, 8(11), 1-24. Obtenido de <https://doi.org/10.26668/businessreview/2023.v8i11.4112>
- Escuela Europea de Excelencia. (30 de Octubre de 2025). Cómo usar Inteligencia Artificial en sistemas ISO para automatizar auditorías y mejorar proceso. *Revista de Sistemas de Gestión*, 15(4), 112-128.
- Escuela Europea de Excelencia. (s.f.). *Cómo usar Inteligencia Artificial en sistemas ISO para automatizar auditorías y mejorar proceso*. Obtenido de <https://www.escuelaeuropeaexcelencia.com/2025/10/como-usar-inteligencia-artificial-en-sistemas-iso-para-automatizar-auditorias-y-mejorar-proceso/>
- Goel, A., Gupta, S., Tiwari, S., Tiwari, A., & Giri, A. (4 de Noviembre de 2025). Development and Implementation of an Integrated Web-Based Office Document Management System. *Proceedings of the 2nd International Conference on Sustainable Business Practices and Innovative Models (ICSBPIM-2025)* (págs. 102-110). Atlantis Press. Obtenido de <https://www.atlantis-press.com/proceedings/icsbpim-25/126017635>
- Hernández Sampieri, R., & Mendoza Torres, C. (2018). *Metodología de la investigación: Las rutas cuantitativa, cualitativa y mixta*. México: McGraw-Hill Education.
- Hernández-Palma, H. (2023). *Herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial en la industria azucarera: un análisis bibliométrico y perspectivas de futuro para la eficiencia energética*. Colombia: Colegio Mayor de Cundinamarca.

Hernández-Palma, H., Plaza Alvarado, J., García Guilianny, J., & Moreno Rios, A. (17 de Diciembre de 2023). Herramientas tecnológicas basadas en inteligencia artificial en la industria azucarera: un análisis bibliométrico y perspectivas de futuro para la eficiencia energética. *Latin American Developments in Energy Engineering*, 4(2), 49-64.

International Organization for Standardization (ISO); International Electrotechnical Commission (IEC). (Marzo de 2011). ISO/IEC 25010:2011 — Systems and software engineering — Systems and software Quality Requirements and Evaluation (SQuaRE) — System and software quality models. Obtenido de <https://www.iso.org/standard/35733.html>

International Organization for Standardization (ISO); International Electrotechnical Commission (IEC); Institute of Electrical and Electronics Engineers (IEEE). (2013). ISO/IEC/IEEE 29119-1:2013 — Software and systems engineering — Software testing — Part 1: Concepts and definitions. Obtenido de <https://www.iso.org/standard/45142.html>

Jordan, S., Sternad Zabukovšek, S., & Šišovska Klančnik, I. (Junio de 2022). Document Management System – A Way to Digital Transformation. *Naše gospodarstvo/Our economy*, 68(2), 43-54. Obtenido de <https://reference-global.com/article/10.2478/ngoe-2022-0010>

Normadat. (s.f.). *Sistema de gestión documental: qué es, cómo funciona y para qué sirve*. Obtenido de <https://www.normadat.es/sistema-de-gestion-documental-que-es-como-funciona-y-para-que-sirve/>

ONLYOFFICE. (s.f.). *Los 8 mejores software de gestión documental en 2025*. Obtenido de <https://www.onlyoffice.com/blog/es/2023/12/software-de-gestion-documental>

OWASP Foundation. (s.f.). *Application Security Verification Standard (ASVS)*. Obtenido de <https://owasp.org/www-project-application-security-verification-standard/>

Pressman, R., & Maxim, B. (2014). *Software Engineering: A Practitioner's Approach*. Estados Unidos: McGraw-Hill Education.

- RJ Young. (6 de Mayo de 2023). *Document management 101: Navigating the basics of digital document software*. Obtenido de <https://blog.rjyoung.com/document-management-system/document-management-101-navigating-the-basics-of-digital-document-software>
- Schwaber, K., & Sutherland, J. (Noviembre de 2020). *La Guía de Scrum: La guía definitiva de Scrum: Las reglas del juego*. Obtenido de <https://scrumguides.org/docs/scrumguide/v2020/2020-Scrum-Guide-Spanish-Latin-South-American.pdf>
- Ser Industria. (s.f.). *Cómo la inteligencia artificial mejora la trazabilidad y seguridad en la tercerización*. Obtenido de <https://www.serindustria.com.ar/como-la-inteligencia-artificial-mejora-la-trazabilidad-y-seguridad-en-la-tercerizacion/>
- Sommerville, I. (2015). *Software Engineering*. Reino Unido: Pearson.
- Sternad Zabukovšek, S. (2023). Managing Document Management Systems' Life Cycle in Organizations. *Sustainability*, 15(21), 15212. Obtenido de <https://doi.org/10.3390/su152115212>
- Sternad Zabukovšek, S., Jordan, S., & Bobek, S. (2023). Managing document management systems' life cycle in relation to an organization's maturity for digital transformation. *Sustainability*, 15(21), 15212. Obtenido de <https://doi.org/10.3390/su152115212>
- Tapia Arroyo, R., & Recalde Gracey, A. (2024). Mejora de gestión documental: revisión sistemática. *Ingenium et Potentia*, 6(11), 16-26. Obtenido de <https://doi.org/10.35381/i.p.v6i11.4076>
- TIC Portal. European Knowledge Center for Information Technology. (s.f.). *Implementación de un sistema de gestión documental (DMS)*. Obtenido de <https://www.ticportal.es/temas/sistema-gestion-documental/implementacion-gestion-documental>
- Yu, J. (2024). Design and Implementation of Engineering Document Management Information System. *Proceedings of the 2024 5th International Conference on BDEIM*. ACM. Obtenido de <https://dl.acm.org/doi/10.1145/3724154.3724177>